

Les mathématiques au régime préparatoire

Le recueil d'explications et d'exercices

Le recueil d'exercices et d'explications propose actuellement des exercices pour les cinq premiers modules du régime préparatoire.

Ce recueil a l'ambition d'aider l'enseignant dans sa réflexion qui consiste à trouver les meilleures méthodes qui aident l'élève à acquérir ces premières notions. Il n'a en aucun cas l'ambition de remplacer cette réflexion.

Le recueil propose des approches, des explications, des exemples, des calculs et des exercices. Ces propositions ne sont pas contraignantes. L'enseignant est invité à utiliser les éléments du recueil qui lui semblent adaptés pour sa classe, pour ses élèves.

Il est évident qu'il faudra au début recourir le plus possible à du matériel concret et à des exemples concrets et maniables pour faire comprendre aux élèves ce qu'ils font, avant de leur présenter les calculs et les réflexions sur papier.

On ne retrouve que très peu d'exercices sur une page du recueil. Une des raisons qui entravent la compréhension de nos élèves, est la multitude d'informations et d'exercices qu'on retrouve sur une page d'un livre habituel. Cette accumulation s'explique par un souci de gain de papier. Ce gain ne doit cependant pas se faire au détriment de la bonne compréhension de l'élève.

Le jugement professionnel, ainsi que des tests d'évaluation indiqueront à l'enseignant combien de temps et combien d'exercices (différents) il lui faut avant que l'élève ait acquis les compétences énumérées dans le référentiel. **L'enseignant ne se limitera donc pas sur les exercices du recueil.**

Toutes suggestions qui sont destinées à améliorer le matériel sont les bienvenues :
alain.adams@men.lu

Le SCRIPT tient à remercier particulièrement Sabrina Saldi qui a réalisé la majeure partie du travail. Nous remercions ensuite Bichel Jeffrey, Haas Maxime, Feider Denise, Kerschen Dan, Mancinelli Laurent, Ribeiro Isabelle, Rickal Michèle, Wampach Liv et Alain Adams pour leurs travaux de traduction et pour avoir expérimenté les exercices proposés.

Alain Adams

Diese Arbeitsmappe gehört _____



ZAHLEN

Wiederholung Modul 2 : KOMPETENZEN

- Die Teilbarkeitsregeln durch 2, 5 und 10 richtig ausführen

KOMPETENZEN

- Die Teilbarkeitsregeln durch 3, 4, 6, 9 und 25 richtig ausführen

WIEDERHOLUNG :

Teilbarkeitsregel durch 2

Eine Zahl ist teilbar durch 2, wenn die letzte Ziffer 0, 2, 4, 6 oder 8 ist.
In diesem Fall sagt man, dass es sich um eine gerade Zahl handelt.

Teilbarkeitsregel durch 5

Eine Zahl ist teilbar durch 5, wenn die letzte Ziffer 0 oder 5 ist.

Teilbarkeitsregel durch 10

Eine Zahl ist teilbar durch 10, wenn die letzte Ziffer eine 0 ist.

Übungen :

Übung 1 Seite 3

Verbinde richtig!

48 ist teilbar durch 2, weil
1.246 ist teilbar durch 2, weil
55 ist nicht durch 2 teilbar, weil
27.982 ist teilbar durch 2, weil
64 ist teilbar durch 2, weil
341 ist nicht durch 2 teilbar, weil
218.630 ist teilbar durch 2, weil
5.697 ist nicht teilbar durch 2, weil

die letzte Ziffer nicht 0, 2, 4, 6, oder 8 ist.
die letzte Ziffer eine 6 ist.
die letzte Ziffer nicht 0, 2, 4, 6, oder 8 ist.
die letzte Ziffer eine 4 ist.
die letzte Ziffer nicht 0, 2, 4, 6, oder 8 ist.
die letzte Ziffer eine 8 ist.
die letzte Ziffer eine 0 ist.
die letzte Ziffer eine 2 ist.

Übung 2 Seite 3

Kreise alle Zahlen, welche durch 5 teilbar sind, rot ein!

46	85	100	24	2.715	389
47.085	217	2.300	69.872	30	183

Übung 3 Seite 4

Färbe die Kästchen rot, in denen eine Zahl steht, die durch 10 teilbar ist!

568	470	321	980	1.100	45	570	10
67	60	17	170	459	697	35	520
19.000	3.540	378	6.904	500	6.980	6.873	2.000

Übung 4 Seite 4

Kreuze an, wenn die Zahl teilbar durch 2 oder 5 oder 10 teilbar ist!

	: 2	: 5	: 10
20			
16			
15			
36			
42			
50			
285			
480			
1.200			
4.678			
5.703			

Übungen :

Übung 5 Seite 7 - 8

Schreibe wie im Beispiel!

Ist 120 teilbar durch 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25?

Ist 120
teilbar

durch 2 ?	Ja, weil die letzte Ziffer eine gerade Zahl (0) ist.
durch 3 ?	Ja, weil die Summe ihrer Ziffern ($1 + 2 + 0 = 3$) durch 3 teilbar ist.
durch 6 ?	Ja, weil die Zahl zugleich durch 2 und durch 3 teilbar ist.
durch 4 ?	Ja, weil die Zahl, die ihre beiden letzten Ziffern bilden, durch 4 teilbar ist.
durch 5 ?	Ja, weil die letzte Ziffer eine 0 ist.
durch 9 ?	Nein, weil die Summe der Ziffern ($1 + 2 + 0 = 3$) nicht durch 9 teilbar ist.
durch 10 ?	Ja, weil die letzte Ziffer eine 0 ist.
durch 25 ?	Nein, weil die beiden letzten Ziffern nicht 00 ; 25 ; 50 oder 00 sind.

Ist die Zahl 6.948 teilbar durch 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25?

Ist 6.948
teilbar

durch 2 ?	
durch 3 ?	
durch 6 ?	
durch 4 ?	
durch 5 ?	
durch 9 ?	
durch 10 ?	
durch 25 ?	

Ist 12.375 teilbar durch 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25?

Ist 12.375 Teilbar	durch 2 ?	
	durch 3 ?	
	durch 6 ?	
	durch 4 ?	
	durch 5 ?	
	durch 9 ?	
	durch 10 ?	
	durch 25 ?	

Ist 8.160 teilbar durch 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25 ?

Ist 8.160 teilbar	durch 2 ?	
	durch 3 ?	
	durch 6 ?	
	durch 4 ?	
	durch 5 ?	
	durch 9 ?	
	durch 10 ?	
	durch 25 ?	

Übung 6 Seite 9

Mache ein Kreuz, wenn die Zahl teilbar ist!

: 2	: 3	: 6	: 4	: 5	: 9	: 10	: 25
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

870								
6.921								
4.338								
5.000								
675								
17.952								

Übung 7 Seite 9

Finde....

- 3 Zahlen, die größer als 3.500 und kleiner als 4.000 sind und die durch 3 teilbar sind!

- 4 Zahlen, die kleiner als 100 sind und die durch 10 teilbar sind!

- 2 Zahlen, die größer als 1.000 sind und die durch 9 teilbar sind!

- eine Zahl zwischen 2.120 und 2.549, die durch 25 teilbar ist!

Diese Mappe gehört _____

Brüche / Prozentrechnen**Kompetenzen : Wiederholung Modul 2**

- Die Brüche $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{3}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{4}$ kennen

Kompetenzen

- Einfache Brüche auf einer unterteilten Geraden einzeichnen
- Gleichnamige Brüche vergleichen und ordnen
- Brüche erweitern und kürzen
- Eine Verbindung zwischen Brüchen und Dezimalzahlen erkennen, im Sinne von :

$$\frac{1}{10} = 0,1 \quad \frac{2}{10} = 0,2 \quad \dots \quad \frac{9}{10} = 0,9 \quad \frac{10}{10} = 1,0$$

$$\frac{1}{100} = 0,01 \quad \frac{2}{100} = 0,02 \quad \dots \quad \frac{99}{100} = 0,99 \quad \frac{100}{100} = 1,0$$

$$\frac{1}{1000} = 0,001 \quad \frac{2}{1000} = 0,002 \quad \dots \quad \frac{999}{1000} = 0,999 \quad \frac{1000}{1000} = 1,0$$

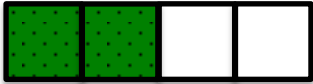
$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,5$$

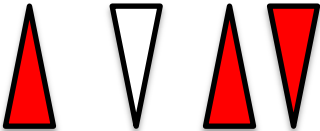
$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$$

- Gleichnamige Brüche addieren und subtrahieren
- Das Verhältnis zwischen Division und Multiplikation insoweit verstehen, dass man sich bewusst wird, dass das Teilen durch 10, 100 ; 1.000 ; dem Multiplizieren mit 0,1 ; 0,01 ; 0,001 entspricht.

Übung 1 Seite 10 - 11**Welches ist die richtige Antwort?**

Kreise die richtige Antwort ein!

Was stellt der eingefärbte Teil dar ? 	Der eingefärbte Teil stellt dar: $\frac{0}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{4}{4}$
Was stellt der eingefärbte Teil dar ? 	Der eingefärbte Teil stellt dar: $\frac{0}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{3}{3}$

Was stellt der eingefärbte Teil dar ? 	$\frac{0}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{2}$
Was stellt der eingefärbte Teil dar ? 	$\frac{0}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$
Was stellt der eingefärbte Teil dar ? 	$\frac{0}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$

<u>Färbe :</u>  1/3 der Dreiecke	<u>Bedeutet :</u> Man färbt zwei von drei Dreiecken. Man färbt drei von drei Dreiecken. Man färbt eins von drei Dreiecken.
<u>Färbe :</u>  $\frac{4}{4}$ der Sterne	<u>Bedeutet :</u> Man färbt vier von sechs Sternen. Man färbt drei von vier Sternen. Man färbt vier von vier Sternen.
<u>Färbe :</u>  0/2 der Rechtecke	<u>Bedeutet :</u> Man färbt alle Rechtecke. Man färbt kein Rechteck. Man färbt einen von zwei Rechtecken.
<u>Färbe :</u>  1/4 der Herzen	<u>Bedeutet :</u> Man färbt _____.

Übung 2 Seite 12 (ins Heft)

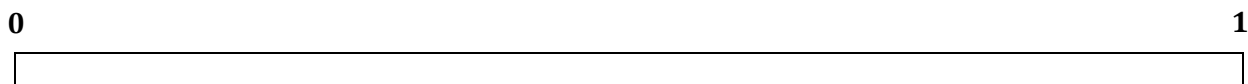
1. Zeichne ein Rechteck von 3 cm Breite und 5 cm Länge.
Teile dieses Rechteck in drei gleiche Teile.
Färbe anschließend zwei Drittel des Rechtecks rot ein.

2. Zeichne ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 5 cm.
Teile dieses Quadrat in 4 gleiche Teile.
Färbe anschließend drei Viertel des Quadrats blau ein.

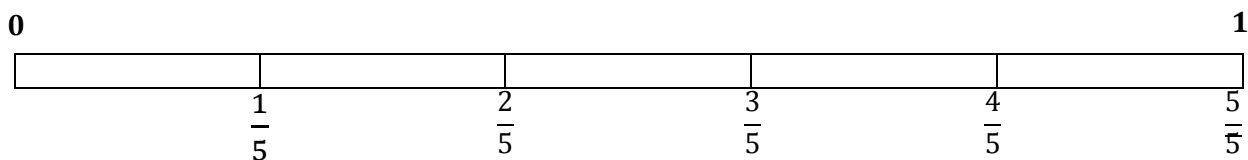
3. Zeichne eine Strecke von 10 cm Länge.
Teile diese Strecke in 2 gleiche Teile.
Färbe anschließend 1 Hälfte gelb ein.

Übung 3 Seite 12

Die Länge dieses weißen Streifens beträgt 1 Einheit. (1u)

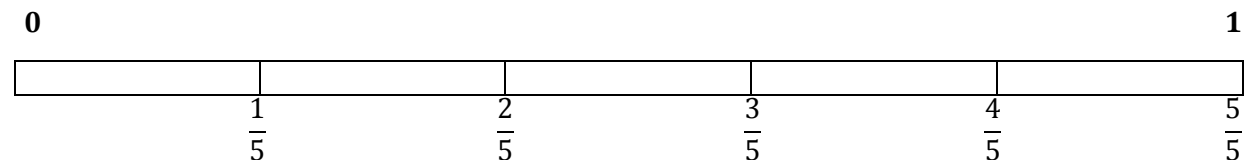


Ich teile diesen Streifen in 5 gleiche Teile und erhalte somit :

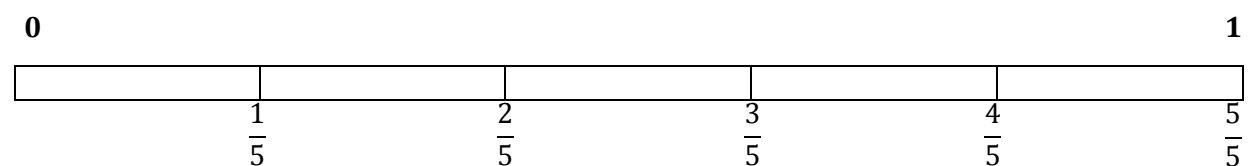


Folge den Anweisungen!

Färbe $\frac{2}{5}$ des Streifens blau ein!



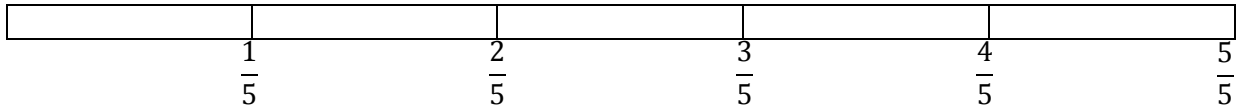
Färbe $\frac{5}{5}$ des Streifens gelb ein!



Färbe $\frac{1}{5}$ des Streifens grün ein.

0

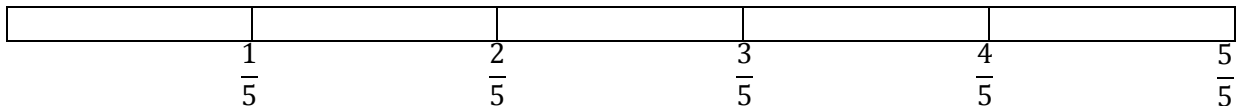
1



Färbe $\frac{0}{5}$ des Streifens schwarz ein.

0

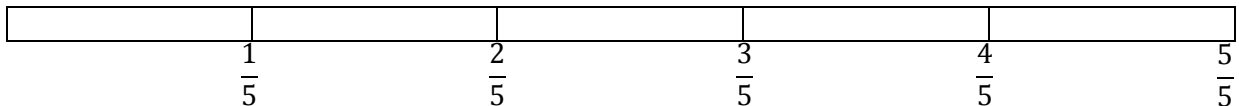
1



Färbe $\frac{3}{5}$ des Streifens orange ein.

0

1



Übung 4 Seite 13

4. Zeichne 4 Streifen von 12 cm Länge und 1 cm Breite in dein Heft.

- Färbe $\frac{1}{4}$ des ersten Streifens rot ein.

Ich teile dazu den Streifen in _____ gleiche Teile ($12 \text{ cm} : 4 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$) und färbe _____ Teil(e) rot ein.

- Färbe $\frac{2}{3}$ des zweiten Streifens blau ein.

Ich teile dazu den Streifen in _____ gleiche Teile ($12 \text{ cm} : 3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$) und färbe _____ Teil(e) blau ein.

- Färbe $\frac{1}{2}$ des dritten Streifens grün ein.

Ich teile dazu den Streifen in _____ gleiche Teile ($\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm} : \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$) und färbe _____ Teil(e) grün ein.

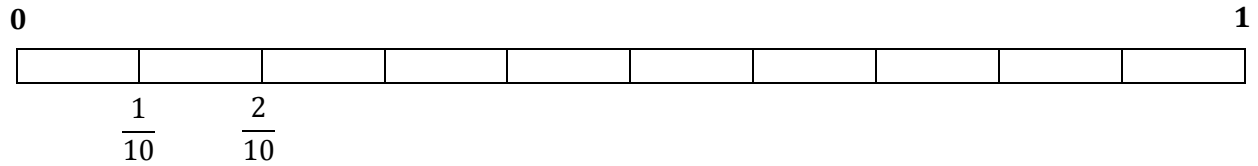
- Färbe $\frac{3}{4}$ des vierten Streifens gelb ein.

Ich teile dazu den Streifen in _____ gleiche Teile ($\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm} : \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$) und färbe _____ Teil(e) gelb ein.

Übung 5 Seite 14

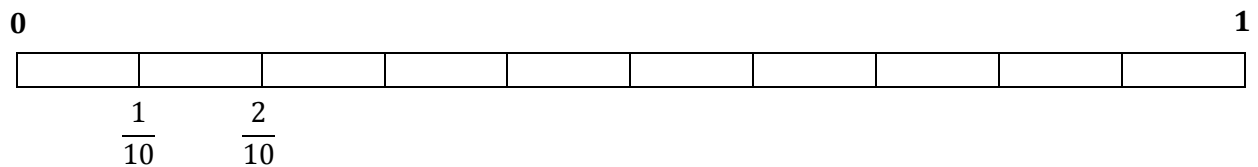
Schreibe alle Bruchteile unter den Streifen!

Färbe $\frac{4}{10}$ des Streifens blau ein!



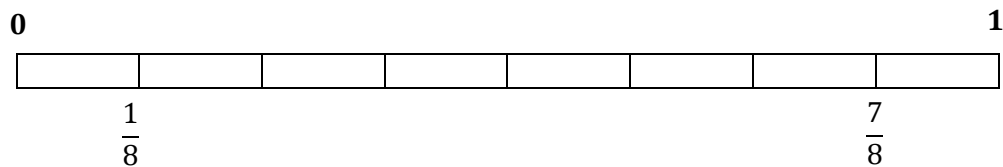
Schreibe alle Bruchteile unter den Streifen!

Färbe $\frac{8}{10}$ des Streifens blau ein!



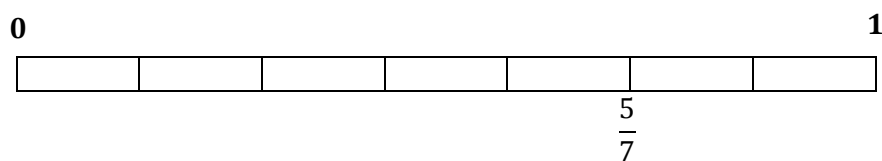
Schreibe alle Bruchteile unter den Streifen!

Färbe $\frac{5}{8}$ des Streifens blau ein!



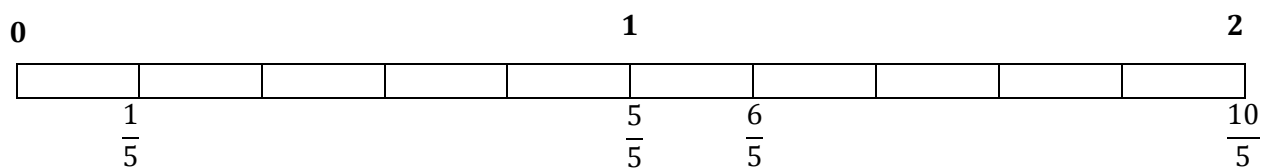
Schreibe alle Bruchteile unter den Streifen!

Färbe $\frac{3}{7}$ des Streifens blau ein!



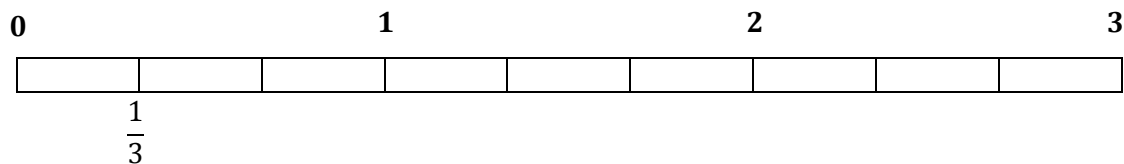
Schreibe alle Bruchteile unter den Streifen!

Färbe $\frac{8}{5}$ des Streifens blau ein!

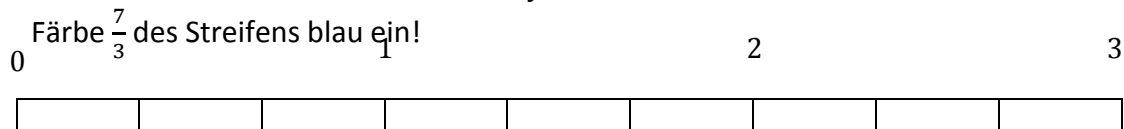


Schreibe alle Bruchteile unter den Streifen!

Färbe $\frac{8}{3}$ des Streifens blau ein!



Schreibe alle Bruchteile unter den Streifen!

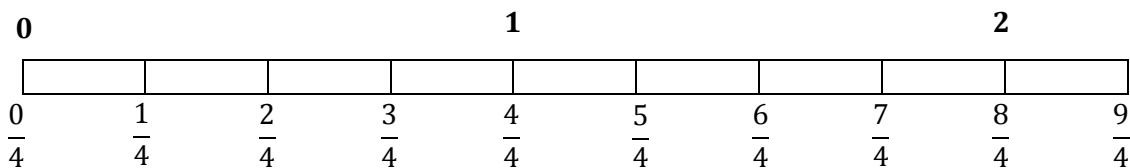


Wiederholung:

In einem Bruch,

- heißt die obere Zahl „Zähler“
- heißt die untere Zahl „Nenner“

$$\begin{array}{r} \longrightarrow 1 \\ \longrightarrow 4 \end{array}$$



Ein Bruch kann eine Zahl darstellen, die :

- gleich 1 ist.

Der Zähler und der Nenner sind gleich.

$$\frac{4}{4} = 1 \quad \frac{5}{5} = 1 \quad \frac{9}{9} = 1 \quad \frac{14}{14} = 1 \quad \frac{100}{100} = 1 \dots$$

- kleiner als 1 ist.

Der Zähler ist kleiner als der Nenner.

$$\frac{0}{4} < 1 \quad \text{oder} \quad \frac{1}{4} < 1 \quad \text{oder} \quad \frac{2}{4} < 1 \quad \text{oder} \quad \frac{3}{4} < 1$$

- größer als 1 ist.

Der Zähler ist größer als der Nenner.

$$\frac{5}{4} > 1 \quad \text{oder} \quad \frac{6}{4} > 1 \quad \text{oder} \quad \frac{7}{4} > 1 \quad \dots$$

- gleich 2 ist.

Der Zähler ist zwei Mal so groß wie der Nenner.

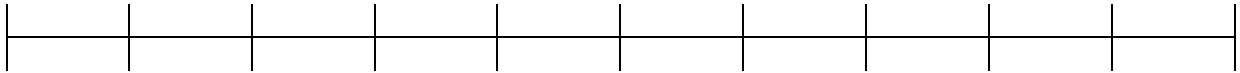
$$\frac{8}{4} = 2$$

- ...

Übung 6 Seite 16

Schreibe folgende Brüche an die richtige Stelle unter die Strecke:

$$\frac{1}{4} \quad \frac{5}{4} \quad \frac{8}{4} \quad \frac{10}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{6}{4} \quad \frac{0}{4} \quad \frac{7}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{9}{4}$$



Schreibe die Zahlen **0, 1 und 2** über die Strecke.

Welcher Bruch stellt die Zahl 0 dar? _____

Welcher Bruch stellt die Zahl 1 dar? _____

Welcher Bruch stellt die Zahl 2 dar? _____

Übung 7 Seite 16

Zeichne eine Strecke $[AB] = 8 \text{ cm}$ ins Heft.

Zeichne dann unterhalb:

- eine Strecke $[CD] = \frac{1}{2} \cdot [AB]$.
- eine Strecke $[EF] = \frac{1}{4} \cdot [AB]$
- eine Strecke $[ST] = 2 \cdot [AB]$
- eine Strecke $[GH] = \frac{7}{8} \cdot [AB]$
- eine Strecke $[XY] = \frac{4}{4} \cdot [AB]$

Übung 8 Seite 17

Vergleiche folgende Brüche und ganze Zahlen! Benutze die Zeichen $<$, $>$, $=$!

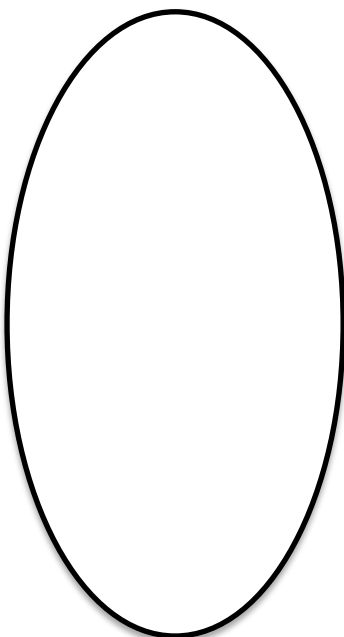
$\frac{5}{7}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{6}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{5}{5}$	1	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{5}$
1	$\frac{9}{10}$	$\frac{6}{3}$	$\frac{9}{3}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{4}{4}$	2
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{0}{14}$	$\frac{8}{9}$	1	3	$\frac{15}{5}$
$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{17}$	$\frac{3}{17}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{11}{6}$	$\frac{7}{23}$	$\frac{23}{23}$

Übung 9 Seite 17

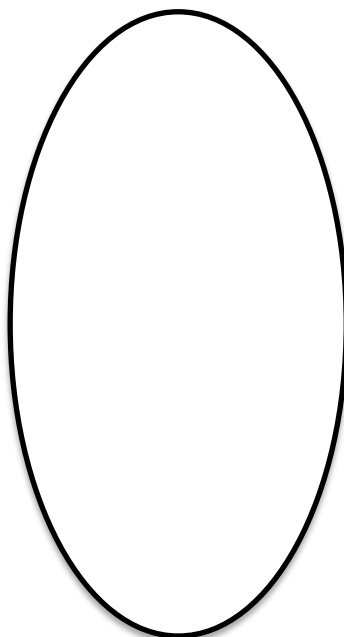
Schreibe die Brüche ins richtige Feld:

$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{6}$
$\frac{12}{1}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{2}{2}$
$\frac{34}{35}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{36}{35}$	$\frac{69}{100}$	$\frac{127}{100}$	$\frac{6}{7}$

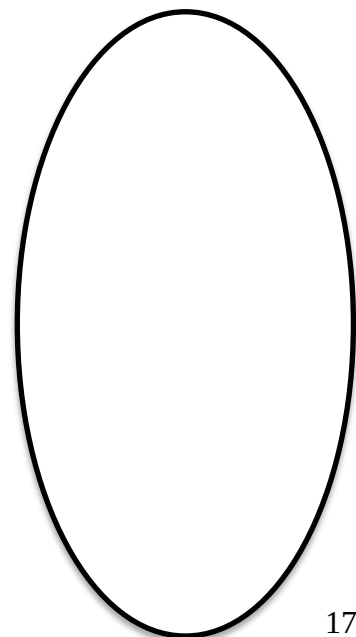
< 1



$= 1$



> 1

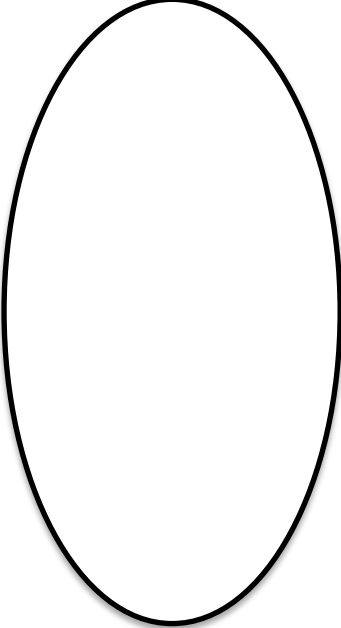


Übung 10 Seite 18

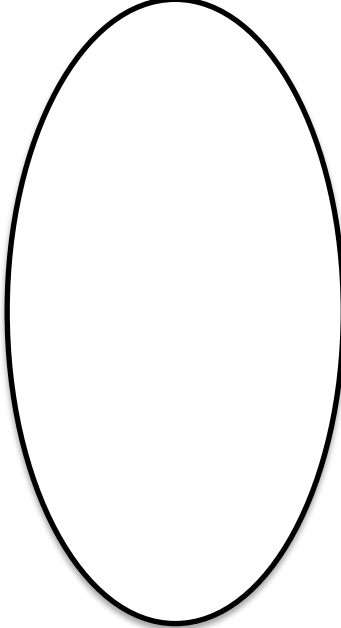
Schreibe die Brüche ins richtige Feld:

$\frac{6}{2}$	$\frac{9}{3}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{12}{6}$	$\frac{100}{50}$	$\frac{81}{81}$
$\frac{3}{1}$	$\frac{21}{7}$	$\frac{46}{23}$	$\frac{31}{31}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{8}{4}$
$\frac{12}{4}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{24}{8}$	$\frac{24}{24}$	$\frac{24}{12}$	$\frac{2}{1}$
$\frac{1}{1}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{27}{9}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{100}{100}$

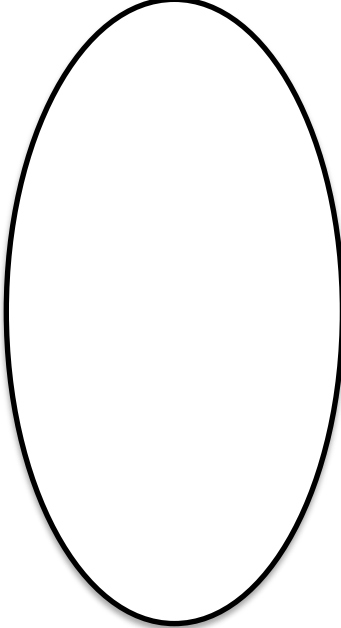
= 1



= 2



= 3



Übung 11 Seite 18

Ordne die Brüche (aufsteigend, von klein nach groß):

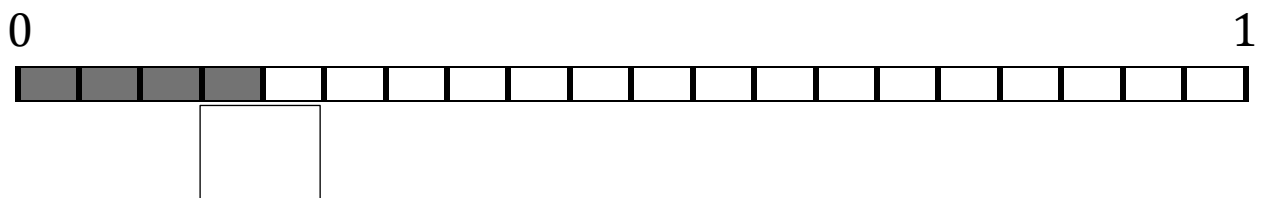
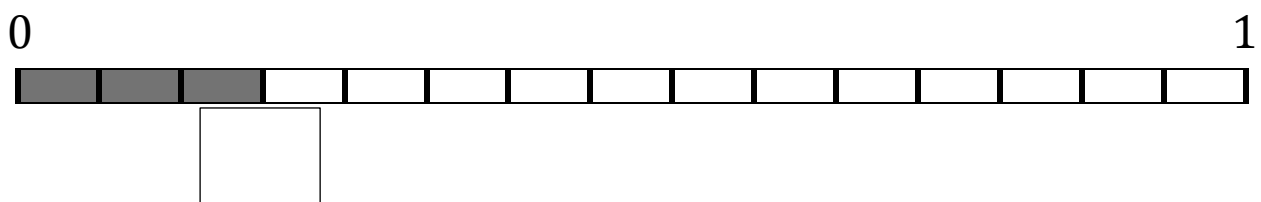
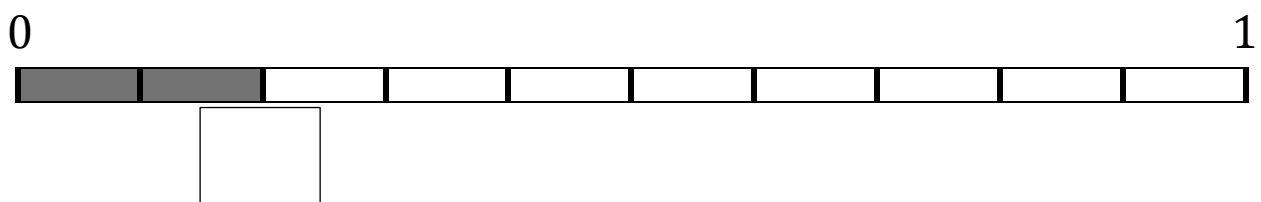
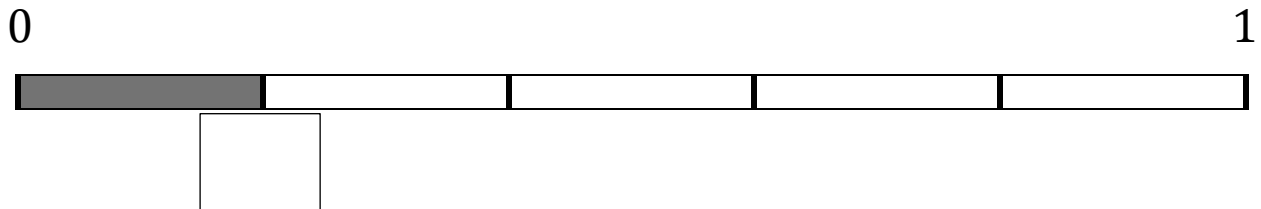
$\frac{5}{12}$; $\frac{1}{12}$; $\frac{4}{12}$; $\frac{27}{12}$; $\frac{3}{12}$; 1 ; $\frac{2}{12}$; $\frac{23}{23}$; 2 ; $\frac{5}{12}$; $\frac{0}{12}$

Ordne die Brüche (abfallend, von groß nach klein):

$\frac{8}{9}$; $\frac{9}{9}$; 2 ; $\frac{1}{9}$; $\frac{11}{9}$; $\frac{17}{9}$; 3 ; $\frac{28}{9}$; $\frac{23}{9}$; $\frac{2}{9}$; $\frac{19}{9}$; $\frac{7}{9}$

Brüche erweitern und kürzen

Sieh dir diese 4 Streifen an!
Welchen Bruch stellt der graue Teil jeweils dar?
Schreibe den Bruch ins Kästchen unter der Strecke.



Was fällt dir auf?

Setze eins der folgenden Zeichen ein: <, >, =

$$\frac{1}{5}$$

$$\frac{2}{10}$$

$$\frac{3}{15}$$

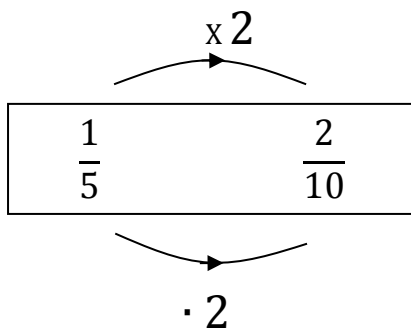
$$\frac{4}{20}$$

Wichtig:

$\frac{1}{5}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{3}{15}$ und $\frac{4}{20}$ sind gleichwertige Brüche.

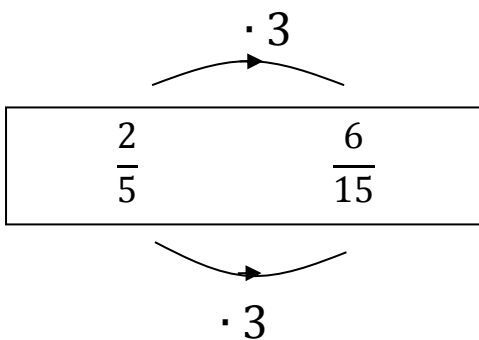
Gleichwertige Brüche sind Brüche, deren **Nenner** und **Zähler** durch **die gleiche Zahl** (die nicht Null sein kann) **multipliziert** oder **geteilt** wurde.

Brüche erweitern :



Das Multiplizieren von Zähler und Nenner durch die ganze Zahl, nennt man **erweitern**.

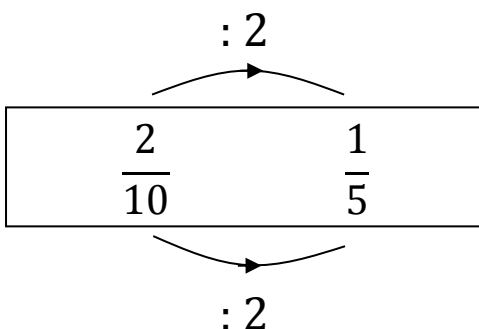
Hier erweitert man $\frac{1}{5}$ um den Faktor 2.



Das Multiplizieren von Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl nennt man **erweitern**.

Hier erweitert man $\frac{2}{5}$ um den Faktor 3

SIMPLIFIER UNE FRACTION :



Das Teilen von Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl, nennt man **kürzen**.

Hier kürzt man $\frac{2}{10}$ durch den Faktor 2.

$$\begin{array}{c} \text{: 3} \\ \curvearrowright \\ \frac{6}{15} \quad \frac{2}{5} \\ \curvearrowleft \\ \text{: 3} \end{array}$$

Das Teilen von Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl, nennt man **kürzen**.

Hier kürzt man $\frac{6}{15}$ durch den Faktor 3.

Vervollständige mit folgenden Wörtern!

Zahl – Nenner – teilen – Zähler - multiplizieren

Wir wissen jetzt, dass es genügt, den _____ und den _____

durch die gleiche _____ zu _____ oder zu

_____ um gleichwertige Brüche zu erhalten.

Übung 12 Seite 21

Nenne jeweils drei gleichwertige Brüche:

$\frac{2}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{4}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{6}{7} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{5}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{5}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{7}{9} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{8}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{9}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{7}{12} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{3}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{2}{11} = \underline{\hspace{2cm}}$

Übung 13 Seite 22

Kreise alle gleichwertigen Brüche ein:

$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{9}{12}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{21}{29}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{24}{35}$	$\frac{27}{36}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{30}{40}$
$\frac{10}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{30}{50}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{40}{55}$	$\frac{28}{45}$	$\frac{30}{45}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{50}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{15}{30}$	$\frac{100}{200}$	$\frac{150}{300}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{4}$
1	$\frac{5}{6}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{100}{100}$	$\frac{324}{324}$	$\frac{45}{54}$	$\frac{78}{78}$

Übung 14 Seite 22

Finde den fehlenden Zähler oder Teiler:

$$\frac{5}{7} = \frac{\quad}{35}$$

$$\frac{25}{50} = \frac{1}{\quad}$$

$$\frac{4}{9} = \frac{36}{\quad}$$

$$\frac{60}{45} = \frac{\quad}{9}$$

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{\quad}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{12}{\quad}$$

$$\frac{36}{48} = \frac{\quad}{4}$$

$$\frac{1}{8} = \frac{8}{\quad}$$

$$\frac{4}{4} = \frac{\quad}{16}$$

$$\frac{25}{25} = \frac{100}{\quad}$$

Übung 15 Seite 23

Färbe alle Brüche ein:

Gleichwertig mit $\frac{1}{2}$: blau - gleichwertig mit $\frac{1}{3}$: rot - gleichwertig mit $\frac{1}{4}$: grün

$$\frac{10}{30} \quad \frac{9}{18} \quad \frac{5}{20} \quad \frac{2}{8} \quad \frac{3}{9} \quad \frac{7}{21} \quad \frac{7}{28} \quad \frac{6}{12} \quad \frac{10}{20} \quad \frac{2}{4}$$

$$\frac{3}{12} \quad \frac{5}{15} \quad \frac{6}{18} \quad \frac{10}{40} \quad \frac{3}{6} \quad \frac{8}{32} \quad \frac{5}{10} \quad \frac{8}{16} \quad \frac{4}{8} \quad \frac{9}{27}$$

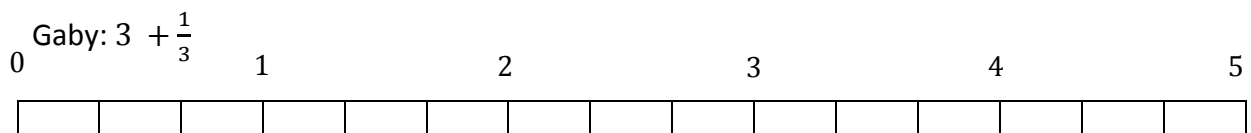
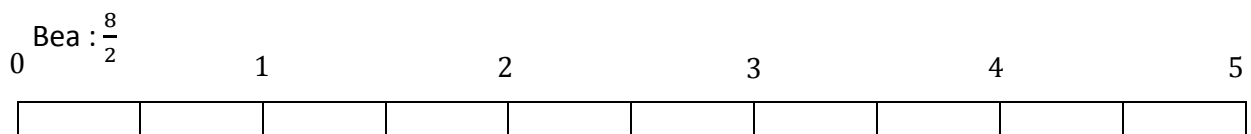
$$\frac{7}{14} \quad \frac{9}{36} \quad \frac{4}{16} \quad \frac{2}{6} \quad \frac{50}{100} \quad \frac{6}{24} \quad \frac{4}{12} \quad \frac{50}{150} \quad \frac{8}{24} \quad \frac{50}{200}$$

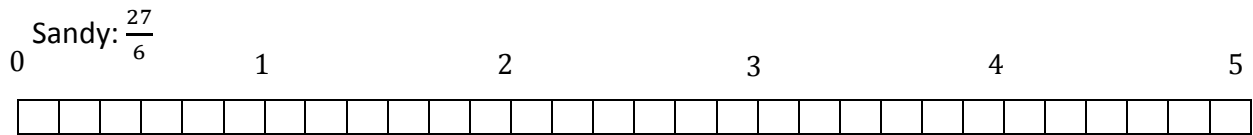
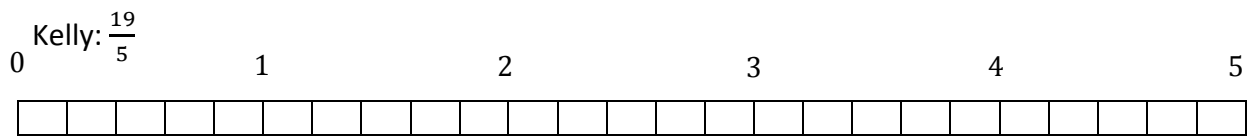
Übung 16 Seite 23 - 24

Fünf Schüler machen ein Rennen auf einer geraden Strecke.

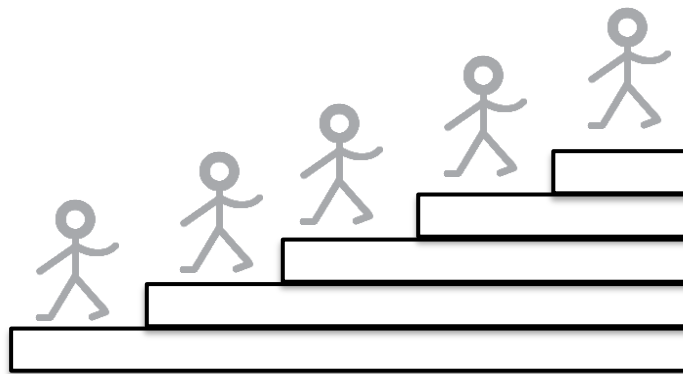
Wenn der Lehrer pfeift, bleiben alle Schüler stehen.

Zeichne die Strecke, die jeder Schüler zurückgelegt hat, farbig ein.





Ordne die Schüler nach der zurückgelegten Strecke. Beginne mit dem Schüler, der die kürzeste Strecke zurückgelegt hat.



Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Übung 17 Seite 25

Vier Schüler deiner Klasse machen ein Rennen auf einer geraden Strecke, dessen Länge du vorher kennst. (Beispiel: 100 m) Wenn der Lehrer pfeift, bleiben alle Schüler stehen.

Notiere die Namen der Schüler.

Versuche für jeden Schüler, die zurückgelegte Strecke als Bruch zu definieren. (Vielleicht kann man Teilabschnitte (Bruchteile) der Strecke im Voraus markieren)

Name : _____ Strecke : _____

0		1		2		3		4		5

Name : _____ Strecke : _____

0		1		2		3		4		5

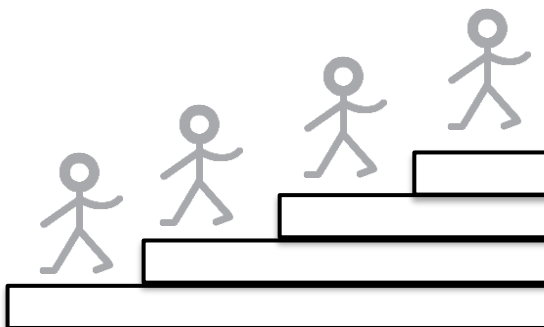
Name : _____ Strecke : _____

0		1		2		3		4		5

Name : _____ Strecke : _____

0		1		2		3		4		5

Gib die Aufgabe an einen anderen Schüler weiter. Er soll die Schüler nach der zurückgelegten Strecke ordnen.



Gleichnamige Brüche addieren und subtrahieren

Definition:

*Gleichnamige Brüche sind Brüche, die den gleichen **Nenner** haben.*

- $\frac{1}{4}$ und $\frac{2}{4}$ sind gleichnamige Brüche, da sie den gleichen Nenner haben.

Sachaufgabe :

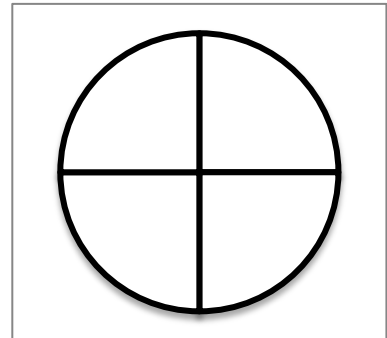
Frédérico und Jordy teilen sich eine Pizza.

Sie teilen die Pizza in 4 gleiche Teile.

Frédérico isst 1 Viertel der Pizza und Jordy zwei Viertel.

Färbe Frédéricos Teil rot ein.

Färbe Jordys Teil blau ein.



Wie viel Viertel essen beide Jungs zusammen?

Frédérico und Jordy essen im Ganzen _____ Viertel der Pizza.

Für die Lösung dieses Rätsels braucht man keine Zeichnung zu benutzen :

Kreuze die richtige Antwort an!

☐ $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$

☐ $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$

☐ $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{2}{16}$

Schlussfolgerung:

Wenn man Brüche addiert oder subtrahiert muss man aufpassen, dass alle Brüche die gleichen Nenner haben.

Wenn alle Nenner gleich sind, genügt es:

- Die Zähler zu addieren oder zu subtrahieren
- Den Nenner abzuschreiben

Übung 18 Seite 27

Rechne folgende Additionen und Subtraktionen.

$\frac{5}{7} + \frac{1}{7} =$	$\frac{6}{11} - \frac{4}{11} =$	$\frac{2}{5} + \frac{3}{5} =$
$\frac{64}{100} + \frac{29}{100} =$	$\frac{1}{8} - \frac{1}{8} =$	$\frac{25}{27} - \frac{17}{27} =$
$\frac{3}{65} + \frac{3}{65} =$	$\frac{3}{9} - \frac{1}{9} =$	$\frac{12}{33} + \frac{21}{33} =$
$\frac{0}{3} + \frac{1}{3} =$	$\frac{4}{3} - \frac{3}{3} =$	$\frac{54}{10} - \frac{34}{10} =$
$\frac{99}{100} + \frac{1}{100} =$	$\frac{72}{100} - \frac{8}{100} =$	$\frac{5}{25} + \frac{3}{25} =$
$\frac{4}{4} + \frac{1}{4} =$	$\frac{6}{5} - \frac{3}{5} =$	$\frac{8}{8} - \frac{7}{8} =$

Übung 19 Seite 27 - 28

Rechne folgende Additionen und Subtraktionen!

Rechne wie in folgendem Beispiel:

$$\textcircled{1} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} + \frac{3}{5} = \frac{8}{5}$$

$$1 + \frac{1}{7} = \quad + \quad =$$

$$1 - \frac{2}{9} = \quad - \quad =$$

$$1 + \frac{8}{13} = \quad + \quad =$$

$$1 - \frac{4}{5} = \quad - \quad =$$

$$2 + \frac{1}{3} = \quad \frac{6}{3} + \frac{1}{3} =$$

$$2 - \frac{1}{3} = \quad - \quad =$$

$$2 + \frac{7}{10} = \quad + \quad =$$

$$2 - \frac{25}{100} = \quad - \quad =$$

$$3 + \frac{9}{10} = \quad + \quad =$$

$$1 - \frac{5}{19} = \quad - \quad =$$

$$2 + \frac{4}{5} = \quad + \quad =$$

Dezimalbrüche

Versuche mit Hilfe vom Internet selbst eine Definition von Dezimalbrüchen zu finden:

Nenne 5 Beispiele von Dezimalbrüchen:

_____ , _____ , _____ , _____ , _____

Wichtig

Ein Dezimalbruch ist ein Bruch, dessen **Nenner**

_____ , _____ , _____ , ... ist.

Dezimalbrüche, dessen Nenner _____ ist, liest man „X“ Zehntel.

Dezimalbrüche, dessen Nenner _____ ist, liest man „X“ Hundertstel.

Dezimalbrüche, dessen Nenner _____ ist, liest man „X“ Tausendstel.

Übung 20 Seite 29

Schreibe folgende Brüche als Dezimalbrüche!

drei Zehntel : _____ fünf Hundertstel : _____ neunundfünfzig Tausendstel: _____

achtzehn Hundertstel : _____ siebenundzwanzig Zehntel: _____ vierhundert Tausendstel: _____

neun Zehntel: _____ zweiundzwanzig Hundertstel : _____ ein Tausendstel: _____

Wie kann man aus folgenden Brüchen, Dezimalbrüche machen?

$$\frac{1}{2} = \frac{\quad}{10}$$

Ich habe 1/2 um den Faktor _____ erweitert.

$$\frac{5}{2} = \frac{\quad}{10}$$

Ich habe _____.

$$\frac{3}{4} = \frac{\quad}{100}$$

Ich habe _____.

$$\frac{17}{25} = \frac{\quad}{100}$$

Ich habe _____.

$$\frac{6}{20} = \frac{\quad}{10}$$

Ich habe 6/20 um den Faktor _____ gekürzt.

$$\frac{27}{300} = \frac{\quad}{100}$$

Ich habe _____.

$$\frac{1}{8} = \frac{\quad}{1000}$$

Ich habe _____.

$$\frac{5}{50} =$$

$$\frac{1}{4} =$$

$$\frac{2}{5} =$$

$$\frac{49}{700} =$$

$$\frac{16}{400} =$$

$$\frac{7}{8} =$$

$$\frac{9}{2} =$$

$$\frac{11}{5} =$$

$$1 = \quad \frac{\quad}{10} = \quad \frac{\quad}{100} = \quad \frac{\quad}{1000}$$

Einen Dezimalbruch kann man auch als Dezimal**zahl** schreiben.

Übung 21 Seite 31

Wie könnte man deiner Meinung nach folgende Dezimalbrüche als Dezimalzahl (Zahl mit Komma) schreiben?

$\frac{4}{10} =$	$\frac{71}{100} =$	$\frac{6}{1000} =$
$\frac{9}{1000} =$	$\frac{1}{10} =$	$\frac{27}{100} =$
$\frac{2}{100} =$	$\frac{5}{100} =$	$\frac{540}{1000} =$
$\frac{95}{1000} =$	$\frac{50}{100} =$	$\frac{85}{100} =$
$\frac{24}{10} =$	$\frac{568}{100} =$	$\frac{100}{100} =$

Übung 22 Seite 32 – 33Ein wenig schwieriger:*Tipp: Kürzen oder erweitern hilft bestimmt!*

$$\frac{1}{2} = \quad \frac{5}{10} = \quad \underline{0,5}$$

$$\frac{1}{5} = \quad \frac{\quad}{10} = \quad \underline{0, \quad}$$

$$\frac{3}{5} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{7}{5} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{1}{4} = \quad \frac{25}{100} = \quad \underline{0,25 \quad}$$

$$\frac{3}{4} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{0, \quad}$$

$$\frac{9}{4} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{8}{25} = \quad \frac{\quad}{100} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{60}{60} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{4}{20} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{3}{8} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{16}{8} = \quad \frac{\quad}{\quad} = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{13}{50} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{20}{50} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{2}{4} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{3}{3} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{4}{20} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{10}{20} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{4}{200} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{9}{4} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{7}{2} = \quad \quad \quad \text{---} = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{123}{500} = \quad \quad \quad \overline{\hspace{1cm}} \quad \quad \quad = \quad \quad \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

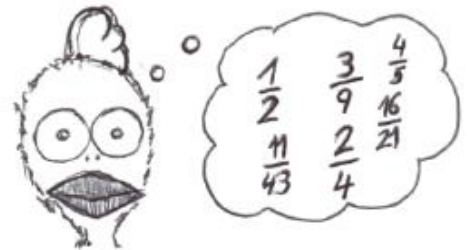
Übung 23 Seite 34

Verbinde !

$5 \times 0,1$	$0,005$	$7 : 1000$
$5 \times 0,01$	$0,035$	$35 : 10$
$5 \times 0,001$	$0,007$	$4 : 1000$
$7 \times 0,01$	$0,004$	$7 : 100$
$7 \times 0,1$	$0,5$	$679 : 1000$
$7 \times 0,001$	$0,4$	$5 : 1000$
$35 \times 0,001$	$0,679$	$679 : 100$
$35 \times 0,1$	$0,35$	$35 : 100$
$35 \times 0,01$	$67,9$	$679 : 10$
$4 \times 0,1$	$0,05$	$7 : 10$
$4 \times 0,001$	$0,7$	$5 : 100$
$4 \times 0,01$	$3,5$	$4 : 100$
$679 \times 0,01$	$0,04$	$4 : 10$
$679 \times 0,001$	$6,79$	$35 : 1000$
$679 \times 0,1$	$0,07$	$5 : 10$

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Brüche/Prozentsätze

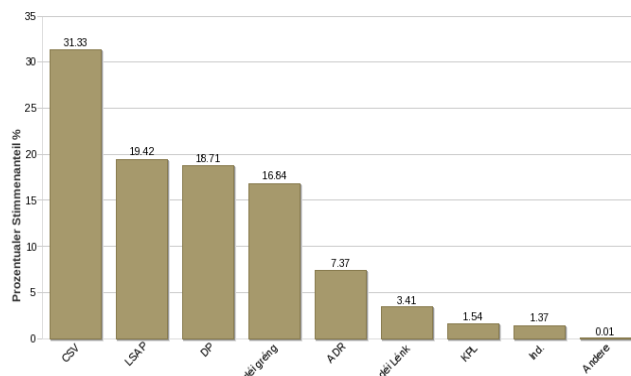
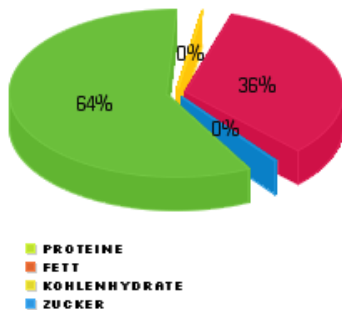


KOMPETENZEN

- Den Begriff « Prozentsatz » kennen
- Den reellen Wert des Prozentsatzes rechnen

$$(10 \% \text{ von } 50 \text{ €} = \frac{10}{100} \text{ von } 50 \text{ €} = \frac{10}{100} \cdot 50 \text{ €} = \frac{500}{100} \text{ €} = 5 \text{ €})$$

- Den Preis eines Gegenstandes errechnen, nach einer Ermäßigung von x %
- Den Preis eines Gegenstandes errechnen, nach einem Aufschlag von x %



Wahlbeteiligung wohl unter 60 Prozent

Damenpullover

Qualität aus

50% Baumwolle/50% Polyacryl.

Zutaten: Apfelsaft* (89%), Saft aus roten Früchten (11%) (Cranberrysaft*, Heidelbeersaft*, Granatapfelsaft*, Holundersaft*)
 *aus kontrolliert biologischem Anbau

Der Prozentsatz vergleicht eine Zahl oder eine Menge mit 100. Macht man das mit verschiedenen Zahlen oder Mengen, die etwas miteinander zu tun haben, kann man sie untereinander vergleichen.

Der Prozentsatz ist ein Bruch, dessen Nenner 100 ist.

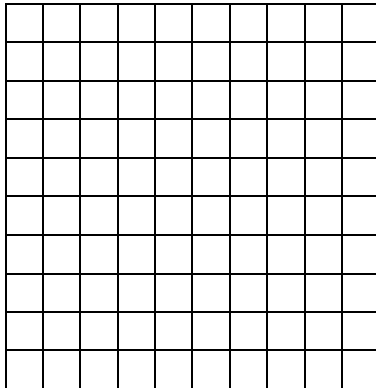
$\frac{37}{100}$ stellen zum Beispiel einen Prozentsatz dar.

Man schreibt auch 37 % und man liest « 37 Prozent ».

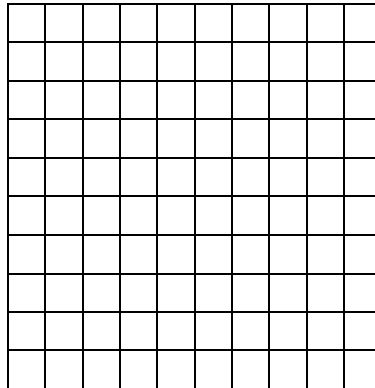
Übung 1 Seite 36

Färbe die angegebenen Teile blau!

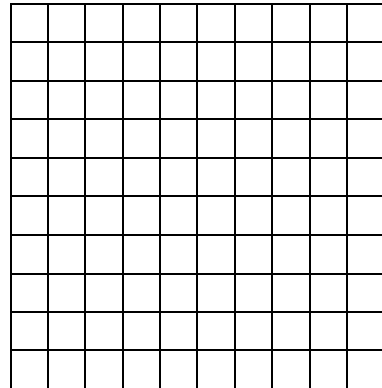
50%



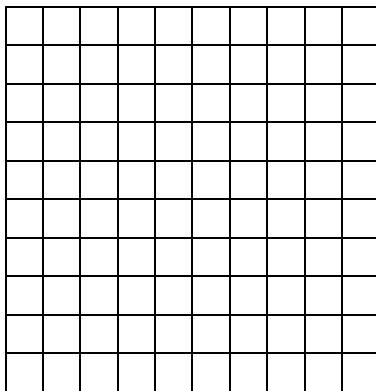
25%



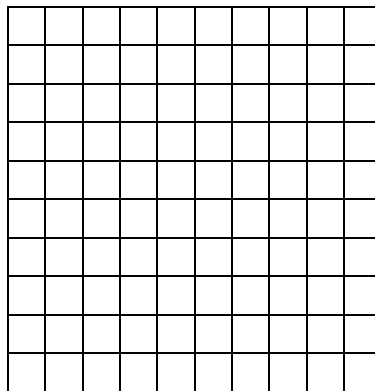
75%



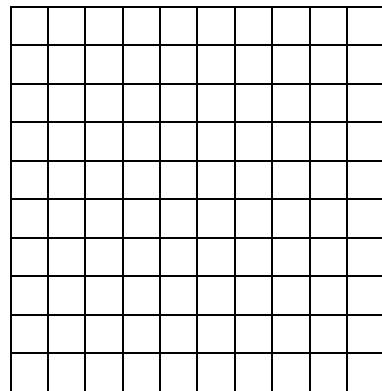
14%



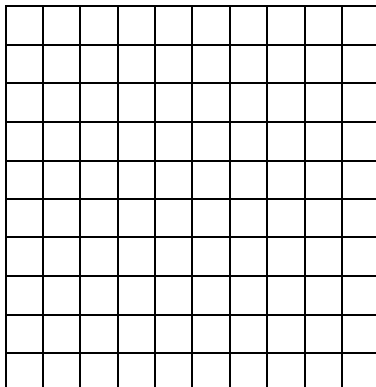
100%



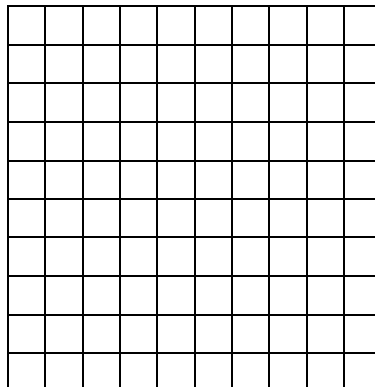
37%



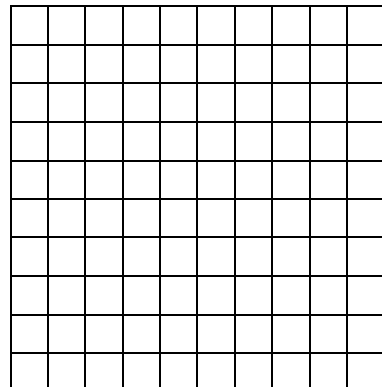
5%



30%

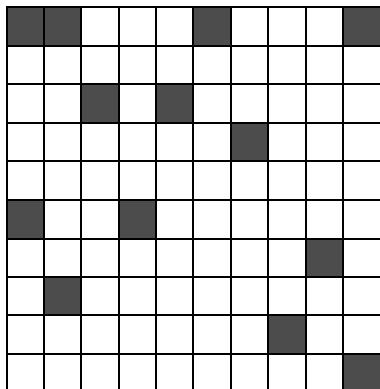


42%

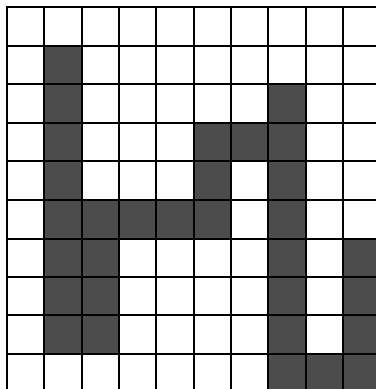


Übung 2 Seite 37Welcher Prozentsatz ist jeweils gefärbt ?

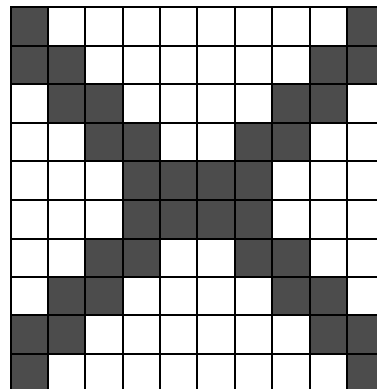
_____ %



_____ %



_____ %

Wichtig:

Einen Prozentsatz kann man als Dezimalzahl anschreiben.

Man nimmt an, dass die Menge oder die Zahl in Bezug auf die man den Prozentsatz sucht, gleich **1** ist.

37 % stellen dann 0,37 dar. 8 % stellen dann 0,08 dar.

Man kann also schreiben :

$$37 \% = \frac{37}{100} = 0,37$$

$$8 \% = \frac{8}{100} = 0,08$$

Übung 3 Seite 37 - 38Welches ist die richtige Antwort?

Streiche die falschen Antworten durch !

Wenn in der Mathematik von einem Prozentsatz die Rede ist, verwendet man folgendes Symbol:	∞
	√
	%
Der Prozentsatz ist	ein Bruch, dessen Nenner 10 ist.
	ein Bruch, dessen Nenner 100 ist.
	ein Bruch, dessen Nenner 1000 ist.

30 % kann man auch folgendermaßen anschreiben	$\frac{30}{10}$
	$\frac{30}{100}$
	$\frac{300}{1000}$
Welcher dieser Brüche stellt 4 Prozent dar?	$\frac{4}{10}$
	$\frac{40}{100}$
	$\frac{4}{100}$

Der Prozentsatz kann auch als Dezimalzahl dargestellt werden. Welche dieser Zahlen entspricht 3 %?	0,30
	0.03
	3,00

Welche dieser Dezimalzahlen entspricht 40 %?	0,40
	0,04
	40,0

Wo ist im alltäglichen Leben von Prozentsätzen die Rede?

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Übung 4 Seite 39

Höre dir die diktieren Prozentsätze gut an und verwandle sie zuerst in Brüche, anschließend in Dezimalzahlen!

Diktierter Prozentsatz	Bruch	Dezimalzahl

Übung 5 Seite 39

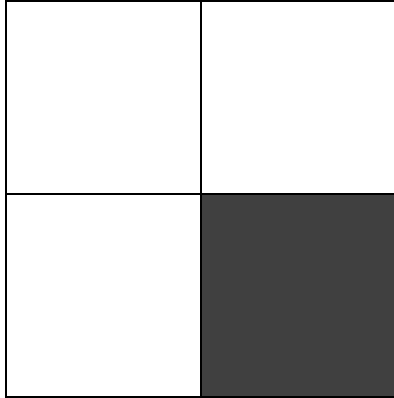
Wandle um !

Prozentsatz	Bruchzahl (Der Nenner heißt 100)	Dezimalzahl
	$\frac{23}{100}$	
		0,65
54%		
		1,39
	$\frac{91}{100}$	
14%		

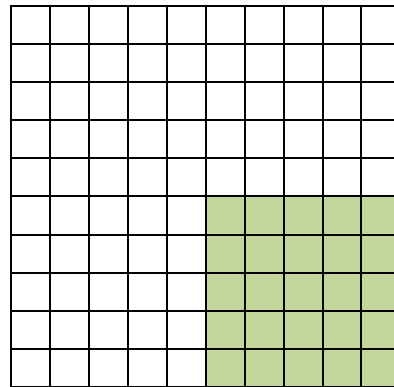
Wie wandelt man einen Bruch, dessen Nenner nicht 100 ist, in einen Prozentsatz um?

1^{tes} Beispiel

$$\frac{1}{4}$$



$$\frac{1 \times 25}{4 \times 25}$$

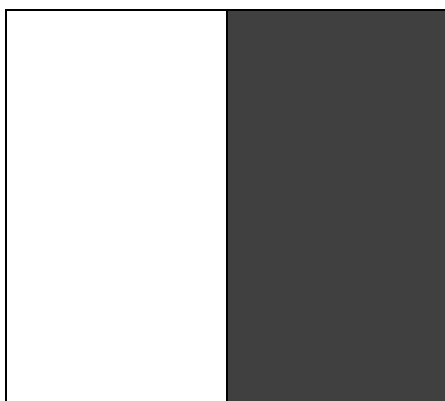


$$\frac{25}{100}$$

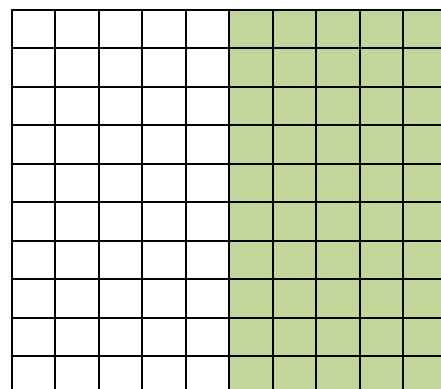
25 %

2^{tes} Beispiel

$$\frac{1}{2}$$



$$\frac{1 \times 50}{2 \times 50}$$

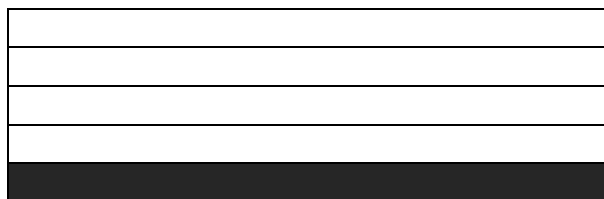


$$\frac{50}{100}$$

50 %

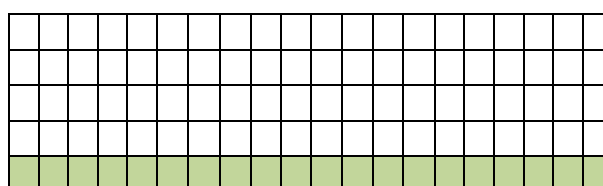
3tes Beispiel

$$\frac{1}{5}$$



$$\frac{1 \times 20}{5 \times 20}$$

$$\frac{20}{100}$$



$$\underline{\hspace{2cm}} \%$$

Rekapitulation des ersten Beispiels:

Wie wandelt man $\frac{1}{4}$ in einen Prozentsatz um?

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100} = 25 \%$$

Wir haben den Bruch mit 25 erweitert.

Übung 6 Seite 41

Wandle diese Brüche in Prozentsätze um !

$$\frac{6}{25} = \frac{\hspace{1cm}}{100} = \underline{\hspace{1cm}}\% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \underline{\hspace{1cm}} \text{ erweitert.}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\hspace{1cm}}{100} = \underline{\hspace{1cm}}\% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \underline{\hspace{1cm}} \text{ erweitert.*}$$

$$\frac{13}{20} = \frac{\hspace{1cm}}{100} = \underline{\hspace{1cm}}\% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \underline{\hspace{1cm}} \text{ erweitert.}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{\hspace{1cm}}{100} = \underline{\hspace{1cm}}\% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \underline{\hspace{1cm}} \text{ erweitert.}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{\hspace{1cm}}{100} = \underline{\hspace{1cm}}\% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \underline{\hspace{1cm}} \text{ erweitert.*}$$

$$\frac{41}{50} = \frac{\hspace{1cm}}{100} = \underline{\hspace{1cm}}\% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \underline{\hspace{1cm}} \text{ erweitert.}$$

$$\frac{1}{25} = \frac{\quad}{100} = \quad \% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \quad \text{erweitert.}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{\quad}{100} = \quad \% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \quad \text{erweitert.*}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{\quad}{100} = \quad \% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \quad \text{erweitert.*}$$

$$\frac{6}{5} = \frac{\quad}{100} = \quad \% \quad \text{Wir haben den Bruch mit } \quad \text{erweitert.}$$

* Versuche die fettgedruckten Resultate auswendig zu behalten.

Nur für Profis! Übung 7 und 8

Wie wandelt man $\frac{21}{30}$ in einen Prozentsatz um?

$$\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = \frac{70}{100} = \quad \% \quad \text{Man hat den Bruch durch 3 gekürzt. Danach hat man ihn mit 10 erweitert.}$$

Übung 7 Seite 42 - 43

Wandle diese Brüche in Prozentsätze um !

$$\frac{18}{45} = \frac{\square}{5} = \frac{\square}{100} = \quad \%$$

Man hat den Bruch durch $\quad$ gekürzt. Danach hat man ihn mit $\quad$ erweitert.

$$\frac{125}{250} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{100} = \quad \%$$

Man hat den Bruch durch $\quad$ gekürzt. Danach hat man ihn mit $\quad$ erweitert.

$$\frac{24}{40} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{100} = \quad \%$$

Man hat den Bruch durch $\quad$ gekürzt. Danach hat man ihn mit $\quad$ erweitert.

$$\frac{9}{6} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{100} = \quad \%$$

Man hat den Bruch durch $\quad$ gekürzt. Danach hat man ihn mit $\quad$ erweitert.

$$\frac{68}{200} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{100} = \text{ ______ } \%$$

Man hat den Bruch durch ______ gekürzt. Danach hat man ihn mit ______ erweitert.

$$\frac{325}{500} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{100} = \text{ ______ } \%$$

Man hat den Bruch durch ______ gekürzt. Danach hat man ihn mit ______ erweitert.

$$\frac{12}{15} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{100} = \text{ ______ } \%$$

Man hat den Bruch durch ______ gekürzt. Danach hat man ihn mit ______ erweitert.

$$\frac{17}{34} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{100} = \text{ ______ } \%$$

Man hat den Bruch durch ______ gekürzt. Danach hat man ihn mit ______ erweitert.

Übung 8 Seite 43 - 44

Vervollständige die Tabelle !

Prozentsatz	Dezimalzahl	Bruch	Vollständig gekürzter Bruch
5 %			
	0,42		
		$\frac{50}{100}$	
			$\frac{3}{4}$
12 %			
	0,08		
		$\frac{20}{100}$	

			$\frac{7}{25}$
136 %			
	1,24		
		$\frac{25}{100}$	
			$\frac{3}{10}$
64 %			
	0,52		
		$\frac{96}{100}$	
			$\frac{9}{20}$

Übung 9 Seite 44

Löse folgende Problemstellung:

In einer Klasse von 20 Schülern, sind 12 Jungen und 8 Mädchen.

Welche Bruchzahl gibt die Anzahl der Jungen wieder? _____

Erweitere den Bruch nun so, dass der Nenner 100 ergibt.

Um dies umzusetzen, musst du den Bruch mit _____ multiplizieren.

Wie viel Prozent der Klasse sind Jungs?

_____ % sind Jungs.

Wie viel Prozent der Klasse sind Mädchen?

_____ % sind Mädchen

Übung 10 Seite 45

Löse folgende Problemstellung :

Als der Lehrer die Schüler seiner Klasse aufruft, sind 7 der 25 Schüler abwesend.

Wie viel Prozent der Schüler sind abwesend? _____ %

Wie viel Prozent der Schüler sind anwesend? _____ %

Rechnen mit Prozentsätzen

Während des Schlussverkaufs hängen die Geschäfte Schilder mit 10%, 20%, 50%, ... in ihren Schaufenstern aus.

Die Prozenttafeln in den Schaufenstern bedeuten, (Streiche die falsche Antwort durch):

- dass die Geschäfte x % vom ursprünglichen Preises abziehen, sie geben also eine Ermäßigung.
- dass die Geschäfte x % auf den ursprünglichen Preises draufschlagen, sie vollziehen also eine Preiserhöhung.

Klartext :

Wenn sich der Anfangspreis dieses Fernsehers auf 850 € belief und der Händler eine Ermäßigung von 25 % gibt, bedeutet dies, dass der Fernseher

- 25% mehr kostet.
- 25% weniger kostet.

Wie viel wird der Fernseher kosten?

- Er kostet mehr als 850 €.
- Er kostet weniger als 850 €.
- Er kostet 850 €.



Rechnen wir mit Prozentsätzen :

Du hast zwei Möglichkeiten den Prozentsatz zu rechnen. Benutze diejenige, die dir am besten passt.

$$1. \quad 25 \% \quad \text{de } 850 \text{ €} = \frac{25}{100} \cdot 850 \text{ €} = \frac{21250}{100} = 212,50 \text{ €}$$

$$2. \quad 25 \% \quad \text{de } 850 \text{ €} = 0,25 \cdot 850 \text{ €} = 212,50 \text{ €}$$

Die 212,50 € stellen:

- den Preis des Fernsehers dar.
- den Preis der Ermäßigung dar.
- den Preis der Preiserhöhung dar.

Wie hoch ist also der Verkaufspreis des Fernsehers bei einer Ermäßigung von 25%.

Rechnung : _____

Übung 11 Seite 46

Rechne folgende Prozentsätze :

25 % von 92 = _____	1 % von 450 = _____
50 % von 1.200 = _____	3 % von 7.700 = _____
35 % von 45.000 = _____	15 % von 165 = _____
12 % von 4.140 = _____	10 % von 50 = _____
20 % von 5.555 = _____	24 % von 1.200 = _____
60 % von 3.000 = _____	85 % von 44.000 = _____
100 % von 500 = _____	25 % von 16,44 = _____

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Suche Prozentangaben in Zeitschriften, auf Inhaltsangaben, auf Etiketten,.... Klebe oder schreibe diese Angaben in dein Heft und rechne, wenn möglich, die Menge oder die Zahl, die der Prozentangabe entspricht.

Beispiel :



Eine Flasche « Fruchtnektar »
enthält 25 Zentiliter
Flüssigkeit. Davon sind 30 %
Fruchtsaft.

Sie enthält also $\frac{30}{100}$ Fruchtsaft.

$$0,30 \cdot 25 = 7,50 \text{ cl Fruchtsaft.}$$

Übung 12 Seite 46

Löse folgende Problemstellung :

Du kaufst dir ein neues Fahrrad. Es kostet 260 €.
Der Verkäufer gibt dir eine Ermäßigung von 10 %.
Rechne den Betrag der Ermäßigung aus!
Wie viel kostet das Fahrrad nun?

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Nimm eine Werbezeitschrift (Cactus, Aldi, Cora,...)

Schneide 5 Artikel deiner Wahl aus und klebe sie in dein Heft.

Schreibe unter jeden Artikel, den in der Zeitschrift angegebenen Verkaufspreis.

Schneide nun die 5 folgenden Ermäßigungsgutscheine aus:

10%

15%

30%

50%

70%

Klebe jeweils einen Gutschein unter den Artikel deiner Wahl.

Berechne nun die Ermäßigung jedes Artikels. (Um wie viel € wird der Artikel billiger?)

Berechne den **neuen** Verkaufspreis.

Im Folgenden werden einige Situationen aus deinem späteren Leben beschrieben, in denen du Prozentsen und Prozentrechnungen begegnen wirst. Es ist wichtig, dass du einige Wörter oder Bezeichnungen kennen und verstehen lernst, damit du in diesen Situationen klar kommst und nicht betrogen wirst.

Situation N°1

Du spazierst durch eine Geschäftsstraße und entdeckst dieses T-Shirt in einem Schaufenster:



Der Ausgangspreis – der Basispreis – der ursprüngliche Preis

Dies ist der Preis, zu welchem das T-Shirt verkauft wird ohne irgendeinen Abzug.

In diesem Fall : _____ €

Der Preisnachlass – der Rabatt – die Vergünstigung

Der Preisnachlass bzw. Rabatt oder Vergünstigung ist die Summe um die man den Preis der Ware reduziert hat, die Summe um die man die Ware verbilligt hat, die Summe, die du „sparst“.

In diesem Fall : _____ % : Das sind _____ € (Rechnung: _____)

Verkaufspreis

Ausgangspreis – Vergünstigung = Verkaufspreis. Dies ist der Preis der heruntergesetzten Ware.

In diesem Fall : _____ (Rechnung: _____)

Stimmt die Angabe „20 %“? _____

Situation N°2

Herr Peiffer hat einen neuen DVD-Player gekauft.

Dieser hat ihn insgesamt 86,25 € gekostet.

Hier die Einzelheiten der Rechnung (die auch als Garantie gilt) :

Rechnung

Peiffer Jérémie
8, rue du Brill
4042 Esch/Alzette

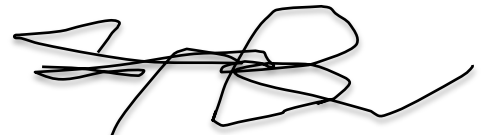
No Rechnung : 96 -169

Kunde : 11617

Esch/Alzette, den 16. März 2012

Bezeichnung des Materials	Stückzahl	Einzelpreis (OMwSt)	Gesamtbetrag
Seriennummer des Gerätes : DVD-Player 3206S <i>Garantie 2 Jahre</i>	1	75,00 €	75,00 €
Gesamtsumme ohne Mehrwertsteuer :			75,00 €
MwSt (TVA) : 15% :			11,25 €
Gesamtsumme, zzgl. MwSt (TVA) :			86,25 €

Zahlungsart : bar



Electro-Hifi S.A.
45 rue du Brill
4329 Esch/Alzette

Die Abkürzungen, die du auf der Rechnung findest, bedeuten:

MwSt (TVA) : Mehrwertsteuer OMwSt: Ohne Mehrwertsteuer
zzgl.: zuzüglich (kommt hinzu)

Diskutiere mit deinen Kameraden, was eine „Steuer“ ist.

Ausgangspreis – Basispreis - Nettopreis

Auf der Rechnung von Herrn Peiffer : _____ €

MwSt (TVA)

Wenn du etwas kaufst, musst du immer auch dem Staat Geld zahlen (die Mehrwertsteuer).

Im Supermarkt, im Kleidergeschäft oder im Restaurant gibt man die Mehrwertsteuer nicht bei jedem Artikel an. Sie ist automatisch im Verkaufspreis enthalten.

Wenn du teure Artikel kaufst oder wenn du einen Handwerker bezahlst, gibt man dir den Nettopreis (OMwSt) an und rechnet dann die 15 % MwSt (TVA) hinzu (so wie auf Herrn Peiffers Rechnung)

Der Händler oder der Handwerker kassiert die MwSt (TVA) ein, aber er muss sie an den Staat weiter geben.

Hier in Luxemburg beträgt die Mehrwertsteuer normalerweise 15%.

In Frankreich beträgt die Mehrwertsteuer 19,6%.

In Belgien beträgt die MwSt (TVA) 21%.

Auf der Rechnung von Herrn Peiffer: _____ % MwSt (TVA) = _____ €

Verkaufspreis

Verkaufspreis = Ausgangspreis + MwSt

Der Verkaufspreis ist der Preis, zu welchem ein Artikel verkauft wird.

Auf der Rechnung von Herrn Peiffer: _____ (Rechnung: _____)

Situation N°3

Hans Dampf entscheidet sich ein neues Auto zu kaufen.

Hier das Auto, welches er sich wünscht :



Der Verkäufer gibt ihm einen Preisnachlass von 8 %. (OMwSt = HTVA)

Die MwSt beläuft sich auf 15 %.

Zu Hause rechnet Herr Dampf den Verkaufspreis, einschließlich MwSt, aus, das heißt, er rechnet den Preis, den er für den Wagen wird bezahlen müssen.

Rechnung N° : 357-e-378

Auto	Anfangspreis	_____
RAV 4		
	Rabatt ____%	_____
	Preis ohne MwSt	_____
	MwSt 15 %	_____
	Preis mit MwSt	_____

Situation N°4

Ein Autohändler hat in Deutschland ein Motorrad zum Preis von 12.500 € gekauft. Er will das Motorrad in Luxemburg weiterverkaufen und dabei einen Gewinn von 12 % erzielen. Zu welchem Preis wird er versuchen das Motorrad weiterzuverkaufen?

Motorradverkauf

Ausgangspreis : _____

Gewinn : ____%

Verkaufspreis : _____

Der Gewinn

Der Händler kauft die Waren, die er verkaufen will. Er versucht diese Waren dann zu einem höheren Preis zu verkaufen. Der Preisunterschied ist sein Gewinn. Auf der einen Seite ist das sein Gehalt, das er für seine Arbeit erhält, auf der anderen Seite finanziert er damit seine anderen Ausgaben (zum Beispiel die Miete für seine Geschäftsräume)

Situation N°5

Derselbe Autohändler hat vor 2 Jahren ein Motorrad für 10.500 € gekauft. Er wollte es weiterverkaufen, aber er hat keinen Käufer gefunden. Inzwischen ist ein neues Modell desselben Motorrads auf dem Markt. Der Händler weiß, dass er das Motorrad nicht mehr zu dem Preis, zu dem er es gekauft hat, wird verkaufen können. Er entscheidet sich, es 20 % billiger anzubieten. Er wird einen Verlust machen, aber immerhin noch einen großen Teil seines Geldes zurückbekommen.

Verkauf eines Motorrads (älteres Modell)

Ausgangspreis : _____

Verlust : ____%

Verkaufspreis : _____

Der Verlust

Wenn ein Artikel billiger verkauft wird, als er eingekauft wurde, macht der Händler einen Verlust. Das bedeutet, dass der Händler für den Artikel mehr zahlen musste, als der Artikel ihm einbringt.

Situation N°4

Vor zwei Jahren hast du einen Computer zum Preis von 1.570 € gekauft. Nun willst du ihn verkaufen. Du bietest ihn 35 % billiger an.

Verkauf des PCs

Anfangspreis: _____

Abschreibung: ____% _____

Verkaufspreis : _____

Die Abschreibung

Ein Artikel, der benutzt wird, nachdem man ihn gekauft hat, nutzt ab. Wenn man ihn dann nach einiger Zeit wieder verkaufen will, verlangt man einen niedrigeren Preis als den Einkaufspreis. Den Preisnachlass, der wegen Abnutzung entsteht, nennt man Abschreibung.

Übung 13 Seite 53

Löse folgende Problemstellung :

Du hast dich entschieden ein neues Auto zu kaufen. Der Ausgangspreis beträgt 14.700 €. Der Verkäufer erteilt dir einen Rabatt von 10%.

Berechne den Preis OMwSt !

Du weißt, dass die MwSt sich auf 15 % beläuft. Rechne den Endpreis des Autos aus!

Rechnung N° : 00940221236

Auto	Anfangspreis:	_____
Peugeot 206	Rabatt ____%:	_____
	Preis OMwST:	_____
	MwSt 15 %:	_____
	Endpreis:	_____

Übung 14 Seite 54

Löse folgendes Problem :

Ein Kunde kauft beim Elektriker eine Waschmaschine.

Der Basispreis (Anfangspreis) beläuft sich auf 540 €.

Auf diesen Preis gibt ihm der Elektriker eine Ermäßigung von 5 %.

Rechne den Preis OMwSt.

Errechne den Endpreis! Denk daran, dass die Mehrwertsteuer 15% beträgt!

Rechnung N° : 00940243456

Waschmaschine	Basispreis:	_____
	Rabatt ____%:	_____
	Preis OMwSt:	_____
	MwSt 15 %:	_____
	Endpreis:	_____

Übung 15 Seite 54

Löse folgendes Problem :

Ein Automechaniker verdient 17 € die Stunde. Er erhält eine Gehaltserhöhung von 10%.

1. Berechne nun sein neues Gehalt (Bruttogehalt).
2. Wie viel Geld verdient der Automechaniker am Ende des Monats, wenn du weißt, dass er 296 Stunden im Monat arbeitet?

Übung 16 Seite 55

Heute bietet eine Handelskette außergewöhnliche Ermäßigungen auf einigen Artikeln seines Kataloges an.

The flyer displays the following items and prices:

- Toshiba 32" / 81 CM LCD:** 279,-
- Sony 42" / 106 CM LED:** 499,-
- LG 47" / 119 CM LED:** 799,-
- Onkyo 3D Home Cinema:** 279,-
- Bose DVD Home Cinema:** 1299,-
- Nokia 65,-**
- Nokia 129,-**
- Nokia 199,-**
- Nokia 399,-**
- Sony 89,-**
- Sony 139,-**
- Panasonic 179,-**
- Sony 279,-**

Rechne :

Artikel	Katalog - Preis	Rabatt in %	Höhe der Ermäßigung	Verkaufspreis
Fernseher LG 47"		10%		
DVD Home Cinéma Bose		15%		
GSM weiß Samsung		8%		
Fernseher Toshiba		25%		

Übung 17 Seite 56

Benutze deinen Taschenrechner für folgende Übung!

Ein Arbeiter erhält ein Bruttoeinkommen von 2525 €.

Von diesem Einkommen werden 2,8 % für den Beitrag der Krankenkasse zurückbehalten und 8 % * für die Invaliden- und Altersversicherung. (Rente)

Von dem bleibenden steuerpflichtigen Einkommen zahlt er 22% an Steuern.

Rechne nun die ihm zum Lebensunterhalt verbleibende Summe. (Nettoeinkommen)

<u>Bruttoeinkommen :</u>	_____ €
<u>Sozialabgaben :</u> - Krankenkasse _____ % von _____ € - Invaliden- und Altersversicherung _____ % von _____ €	 _____ € _____ €
<u>Steuerpflichtiges Einkommen :</u>	_____ €
<u>Steuern :</u> _____ % von _____ €	_____ €
<u>Nettoeinkommen :</u>	_____ €

* Die Prozentsätze entsprechen den im Jahre 2012 gültigen Sätzen.

Übung 18 Seite 56

Verwende deinen Taschenrechner für diese Übung!

Im Jahre 2011 zählte Luxemburg 511.840 Einwohner.

In der folgenden Tabelle siehst du die Bevölkerung, eingeteilt in 3 Altersstufen.

Einwohnerrate (2011)

Altersstufen	%
0 - 14 Jahre	17,48
15 - 64 Jahre	68,67
65 Jahre und mehr	13,85

Rechne die Einwohnerzahl pro Kategorie!

Runde nach oben auf!

0 - 14 Jahre

17,48% stellen _____ Personen der Gesamtbevölkerung dar.

15 - 64 Jahre

68,67% stellen _____ Personen der Gesamtbevölkerung dar.

65 Jahre und mehr

13,85% stellen _____ Personen der Gesamtbevölkerung dar.

Zähle die drei Resultate nun zusammen.

Welche Zahl erhältst du?

Dieser Ordner gehört _____

Geometrie

Kompetenzen: Wiederholung Modul 2

- Les noms des angles



Kompetenzen

- Reconnaître les triangles et savoir les nommer en fonction
 - de leur angle (triangle acutangle, obtusangle, rectangle)
 - de leur côté (triangle scalène, équilatéral, isocèle)
- Mesurer et tracer des angles
- Construire les hauteurs dans un triangle (facultatif : hauteur d'un triangle obtusangle)
- Calculer l'aire d'un triangle

Übung 1 Seite 58

Vervollständige!

Ein Winkel wird durch zwei _____ gebildet, die den gleichen Anfangspunkt haben.

Dieser Anfangspunkt heißt _____ des Winkels.

Schreibe die griechischen Buchstaben zu ihrem jeweiligen Namen!

α β γ δ ϵ

Gamma = _____

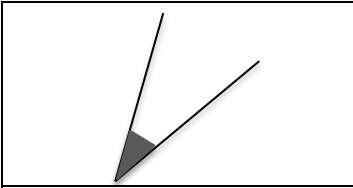
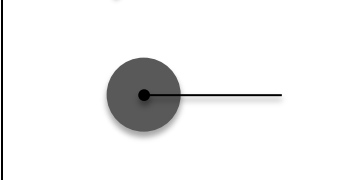
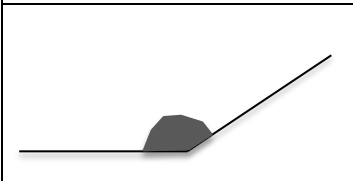
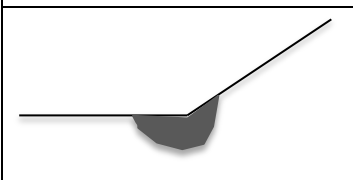
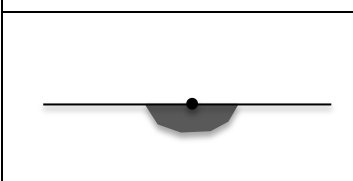
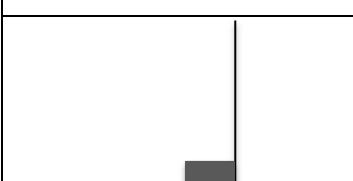
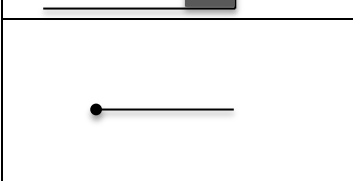
Epsilon = _____

Beta = _____

Alpha = _____

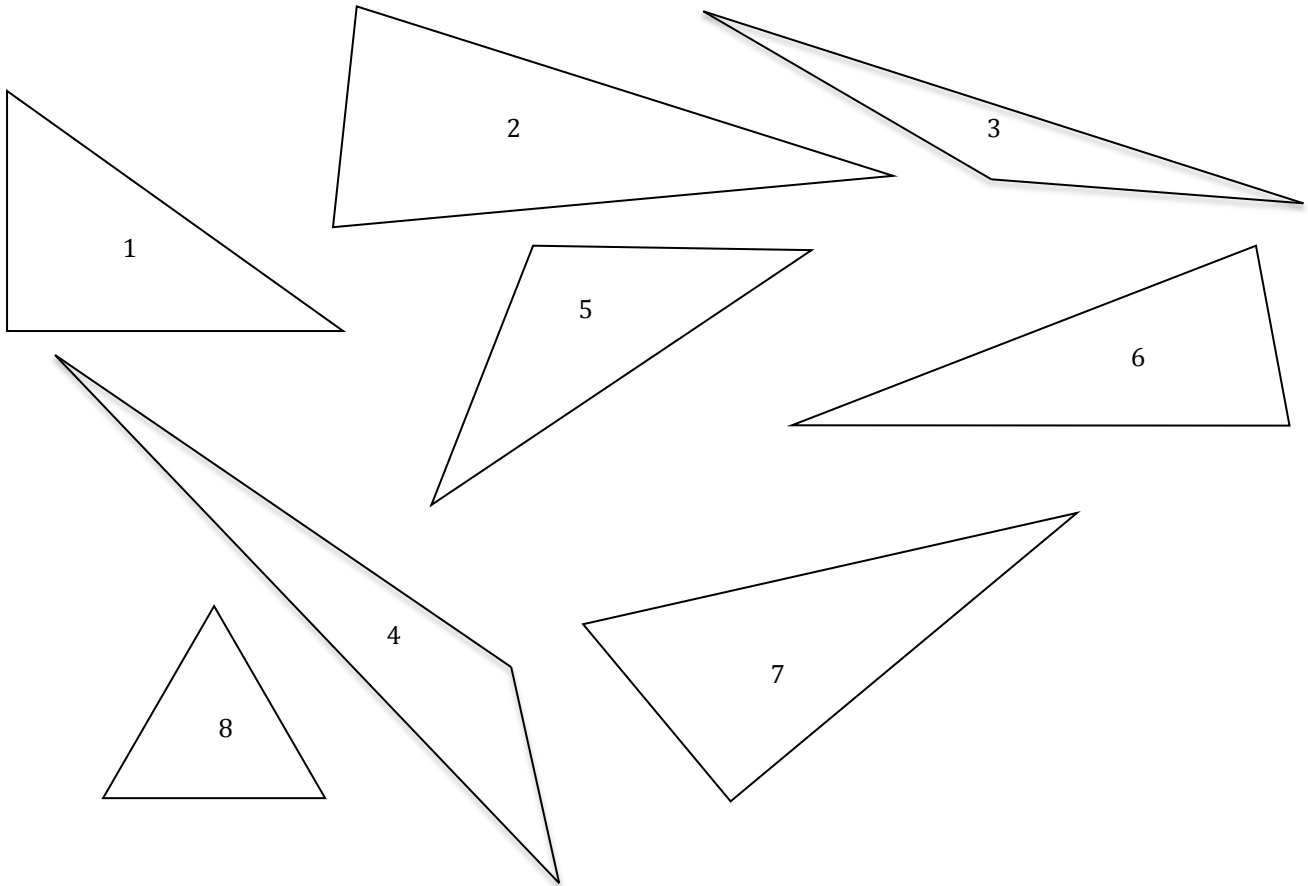
Delta = _____

Übung 2 Seite 59Verbinde!

Der Winkel misst 0° .		spitzer Winkel
Der Winkel misst 90° .		stumpfer Winkel
Der Winkel misst 180° .		Vollwinkel
Der Winkel misst 360° .		gestreckter Winkel
Der Winkel misst weniger als 90° .		überstumpfer Winkel
Der Winkel misst zwischen 90° und 180° .		Nullwinkel
Der Winkel misst zwischen 180° und 360° .		rechter Winkel

Übung 3 Seite 60

Färbe in jedem Dreieck die spitzen Winkel rot, die rechten Winkel blau und die stumpfen Winkel grün!



Vervollständige die folgenden Sätze:

Das Dreieck Nr. 1 hat zwei _____ Winkel und einen _____ Winkel.

Das Dreieck Nr. 2 hat drei _____ Winkel.

Das Dreieck Nr. 3 hat zwei _____ Winkel und einen _____ Winkel.

Das Dreieck Nr. 4 hat zwei _____ Winkel und einen _____ Winkel.

Das Dreieck Nr. 5 hat zwei _____ Winkel und einen _____ Winkel.

Das Dreieck Nr. 6 hat drei _____ Winkel.

Das Dreieck Nr. 7 hat zwei _____ Winkel und einen _____ Winkel.

Das Dreieck Nr. 8 hat drei _____ Winkel.

Was können wir daraus schließen?

Jedes Dreieck mit mindestens 2 _____ Winkel. Der dritte Winkel ist dann entweder

- ein _____ Winkel und das Dreieck heißt « _____ »
- ein _____ Winkel und das Dreieck heißt « _____ »
- ein _____ Winkel und das Dreieck heißt « _____ »

So können wir die Dreiecke nach ihren Winkeln ordnen.

Übung 4 Seite 61

Schau dir die Übung 3 Seite 60 nochmal an!

Mit dem, was du jetzt gelernt hast, kannst du jetzt jedem Dreieck einen Namen geben?

Das Dreieck Nr. 1 heißt _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 2 heißt _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 3 heißt _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 4 heißt _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 5 heißt _____ Dreieck.

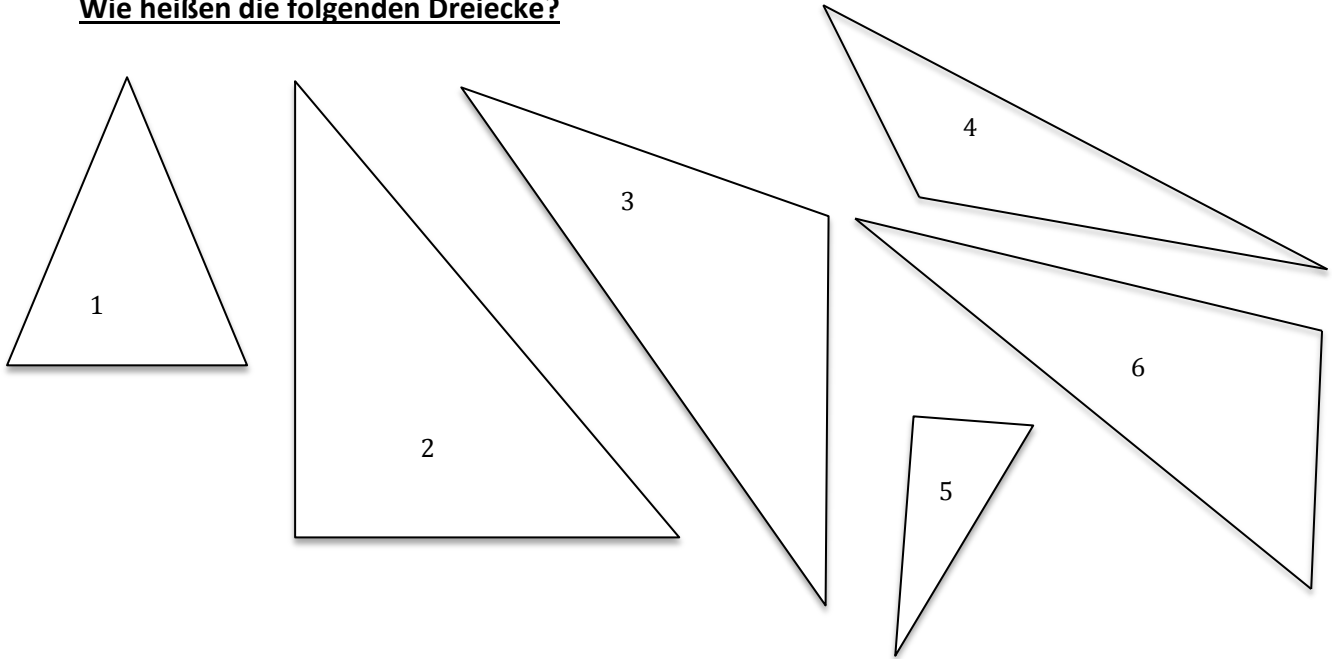
Das Dreieck Nr. 6 heißt _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 7 heißt _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 8 heißt _____ Dreieck.

Übung 5 Seite 62

Wie heißen die folgenden Dreiecke?



Das Dreieck Nr. 1 hat drei _____ Winkel.

Es ist also ein _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 2 hat einen _____ Winkel.

Es ist also ein _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 3 hat _____.

Es ist also ein _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 4 hat _____.

Es ist also ein _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 5 hat _____.

Es ist also ein _____ Dreieck.

Das Dreieck Nr. 6 hat _____.

Es ist also ein _____ Dreieck.

Übung 6 Seite 63

Wie heißen die folgenden Dreiecke?

$$\alpha = 45^\circ \quad \beta = 45^\circ \quad \gamma = 90^\circ$$

α ist ein _____ Winkel.

β ist ein _____ Winkel.

γ ist ein _____ Winkel.

→ Es ist ein _____ Dreieck.

$$\delta = 22^\circ \quad \varepsilon = 143^\circ \quad \alpha = 15^\circ$$

δ ist ein _____ Winkel.

ε ist ein _____ Winkel.

α ist ein _____ Winkel.

→ Es ist ein _____ Dreieck.

$$\alpha = 57^\circ \quad \beta = 79^\circ \quad \gamma = 44^\circ$$

α ist ein _____ Winkel.

β ist ein _____ Winkel.

γ ist ein _____ Winkel.

→ Es ist ein _____ Dreieck.

$$\delta = 83^\circ \quad \varepsilon = 36^\circ \quad \alpha = 61^\circ$$

δ ist ein _____ Winkel.

ε ist ein _____ Winkel.

α ist ein _____ Winkel.

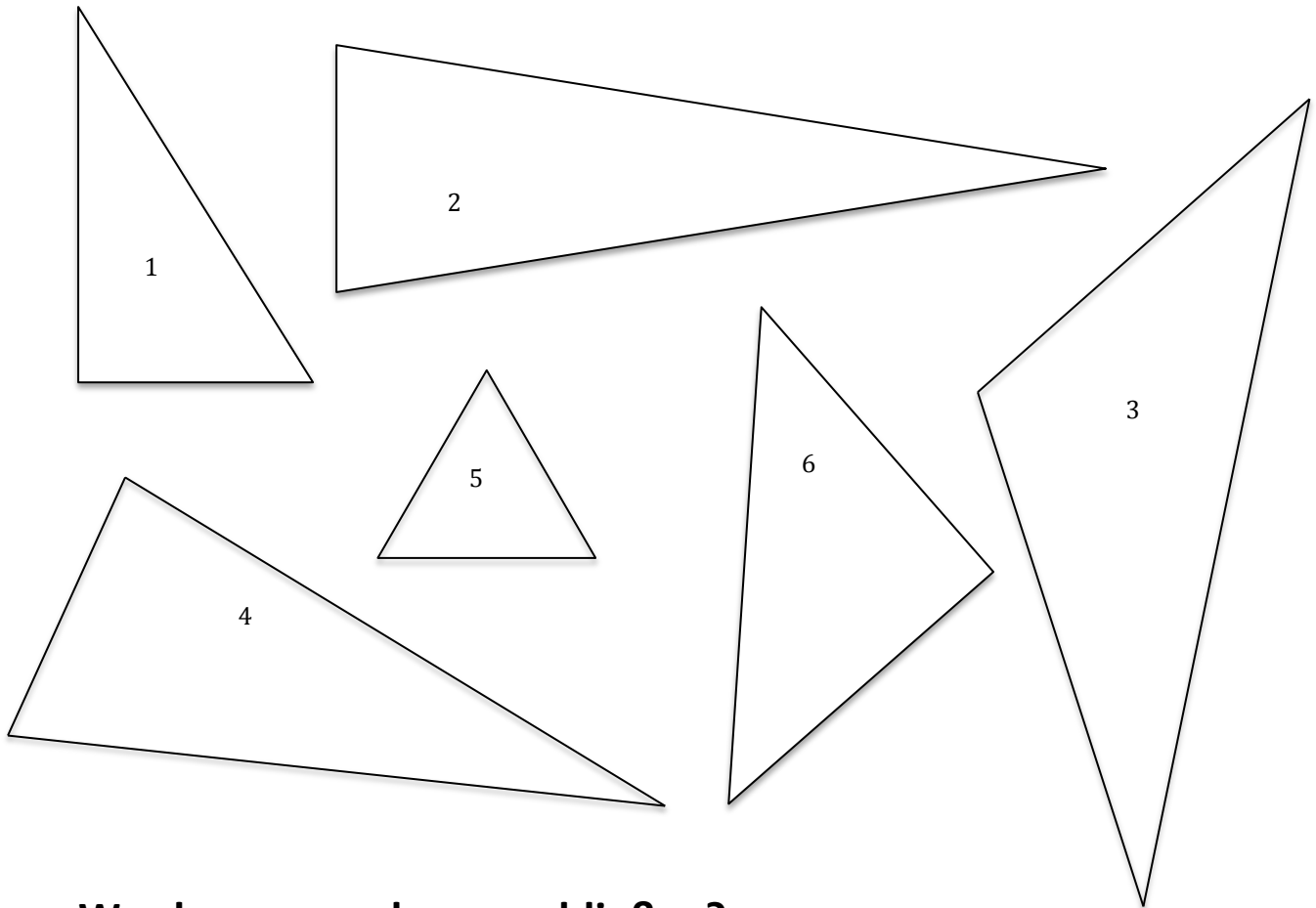
→ Es ist ein _____ Dreieck.

Berechne die Summe der Winkel von jedem der vier Dreiecke! Was stellst du fest?

Die Summe der Winkel eines Dreiecks beträgt immer _____°.

Übung 7 Seite 64

Miss die 3 Seitenlängen von jedem Dreieck und schreibe sie hinzu!



Was kann man daraus schließen?

➤ Bei manchen Dreiecken ist die Länge der 3 Seiten _____
(Dreieck Nr. ____ und Nr. ____ und Nr. ____).

Diese Dreiecke heißen « _____ Dreiecke ».

➤ Bei manchen Dreiecken ist die Länge der 2 Seiten _____
(Dreieck Nr. ____ und Nr. ____).

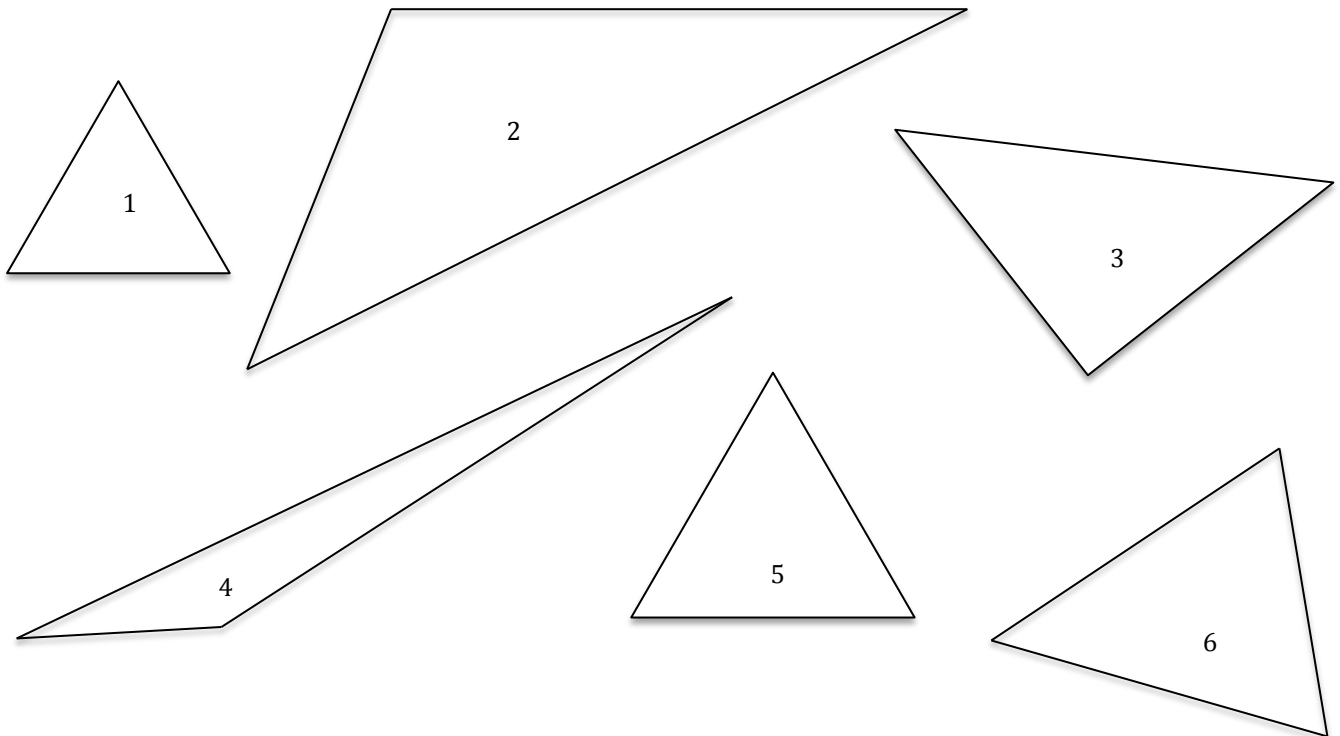
Diese Dreiecke heißen « _____ Dreiecke ».

➤ Bei manchen Dreiecken ist die Länge der 3 Seiten _____
(Dreieck Nr. ____).

Dieses Dreieck heißt « _____ Dreieck ».

Übung 8 Seite 65

Miss die 3 Seitenlängen von jedem Dreieck und beschrifte die Zeichnung!



Verbinde korrekt!

Dreieck Nr. 1	hat zwei gleich lange Seiten.	Es ist ein gleichschenkliges Dreieck.
Dreieck Nr. 2		
Dreieck Nr. 3	hat drei gleich lange Seiten.	Es ist ein unregelmäßiges Dreieck.
Dreieck Nr. 4		
Dreieck Nr. 5	hat keine gleich langen Seiten.	Es ist ein gleichseitiges Dreieck.
Dreieck Nr. 6		

Übung 9 Seite 66

Wie heißen die folgenden Dreiecke?

$AB = 7\text{cm}$

$BC = 8\text{cm}$

$AC = 6\text{cm}$

→ Es ist ein _____ Dreieck.

$AB = 5,2\text{cm}$

$BC = 5,2\text{cm}$

$AC = 5,2\text{cm}$

→ Es ist ein _____ Dreieck.

$AB = 7,5\text{cm}$

$BC = 7,5\text{cm}$

$AC = 6,8\text{cm}$

→ Es ist ein _____ Dreieck.

$AB = 5\text{cm}$

$BC = 4\text{cm}$

$AC = 2,5\text{cm}$

→ Es ist ein _____ Dreieck.

Übung 10 Seite 66

Richtig oder falsch?

Ein stumpfwinkliges Dreieck hat drei spitze Winkel.
Ein unregelmäßiges Dreieck hat drei gleich lange Seiten.
Ein gleichseitiges Dreieck ist auch ein gleichschenkliges Dreieck.
Ein spitzwinkliges Dreieck hat drei stumpfe Winkel.
Ein rechtwinkliges Dreieck hat einen rechten Winkel.
Ein gleichschenkliges Dreieck hat drei gleich lange Seiten.
Ein gleichseitiges Dreieck hat drei gleich lange Seiten.
Ein unregelmäßiges Dreieck hat drei unterschiedlich lange Seiten.

Richtig	Falsch

Eigenschaften der Dreiecke

Man kann Dreiecke folgendermaßen einordnen:

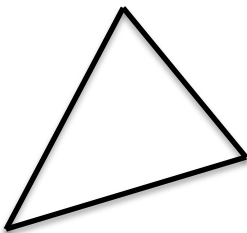
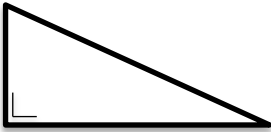
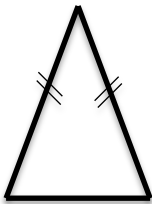
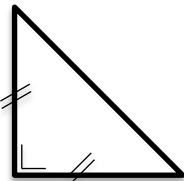
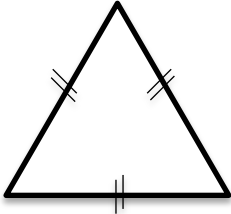
1. Nach den Winkeln

- Ein spitzwinkliges Dreieck hat 3 spitze Winkel.
- Ein rechtwinkliges Dreieck hat einen rechten Winkel und 2 spitze Winkel.
- Ein stumpfwinkliges Dreieck hat einen stumpfen Winkel und 2 spitze Winkel.

2. Nach den Seitenlängen

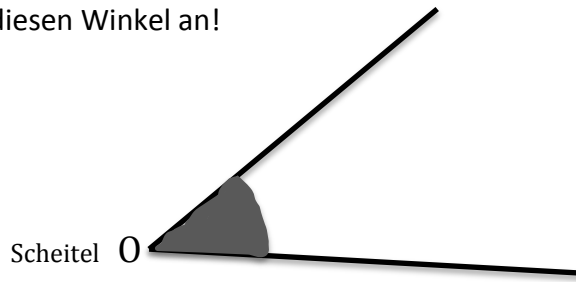
- Ein unregelmäßiges Dreieck hat 3 Seiten mit unterschiedlicher Länge.
- Ein gleichschenkliges Dreieck hat 2 Seiten mit gleicher Länge.
- Ein gleichseitiges Dreieck hat 3 Seiten mit gleicher Länge.

Die Eigenschaften in einer Tabelle

Nomenklatur	spitzwinkliges Dreieck	rechtwinkliges Dreieck	stumpfwinkliges Dreieck
unregelmäßiges Dreieck			
gleichschenkliges Dreieck			
gleichseitiges Dreieck			

Spitze, stumpfe und rechte Winkel messen

Schau dir diesen Winkel an!



Streiche die falschen Antworten durch!

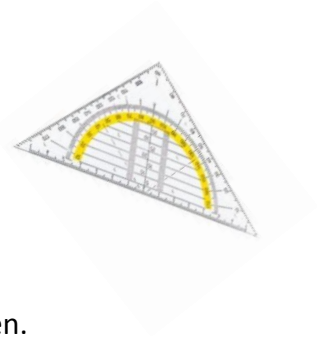
Was weißt du über diesen Winkel?

- Es ist ein stumpfer Winkel.
- Es ist ein rechter Winkel.
- Es ist ein spitzer Winkel.

Weil es ein _____ Winkel ist, weiß ich, dass

- der Winkel 90° misst.
- der Winkel weniger als 90° misst.
- der Winkel zwischen 90° und 180° misst.

Finde einen Weg, diesen Winkel zu messen, indem du dein Geodreieck benutzt! Berücksichtige dabei deine vorherigen Aussagen!



Meiner Meinung nach misst der Winkel ____°.

Frage deinen Banknachbarn, wie viel sein Winkel misst. Er hat ____° gemessen.

Habt ihr das gleiche Ergebnis? _____

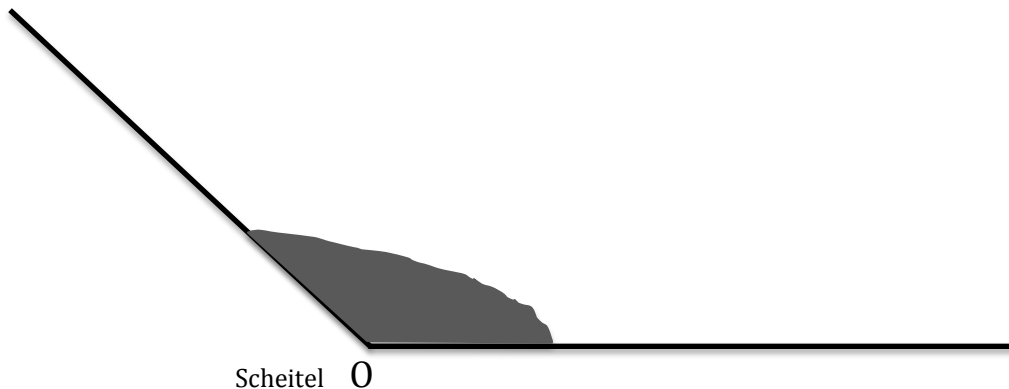
Jetzt gibt der Lehrer dir die genauen Maße des Winkels an.

Der Winkel misst genau ____°.

Wenn du nicht das gleiche Ergebnis gefunden hast, versuche jetzt herauszufinden, wie man das Geodreieck hinlegt um das richtige Ergebnis zu finden.

Wenn du glaubst verstanden zu haben, dann versuche den Winkel auf Seite 69 zu messen.

Schau dir diesen Winkel an!



Streiche die falschen Antworten durch!

Was weißt du über diesen Winkel?

- Es ist ein stumpfer Winkel.
- Es ist ein rechter Winkel.
- Es ist ein spitzer Winkel.

Weil es ein _____ Winkel ist, weiß ich, dass

- der Winkel 90° misst.
- der Winkel weniger als 90° misst.
- der Winkel zwischen 90° und 180° misst.

Finde einen Weg, diesen Winkel zu messen, indem du dein Geodreieck benutzt,!
Berücksichtige dabei deine vorherigen Aussagen!

Meiner Meinung nach misst der Winkel ____°.

Frage deinen Banknachbarn, wie viel sein Winkel misst. Er hat ____° gemessen.

Habt ihr das gleiche Ergebnis? _____

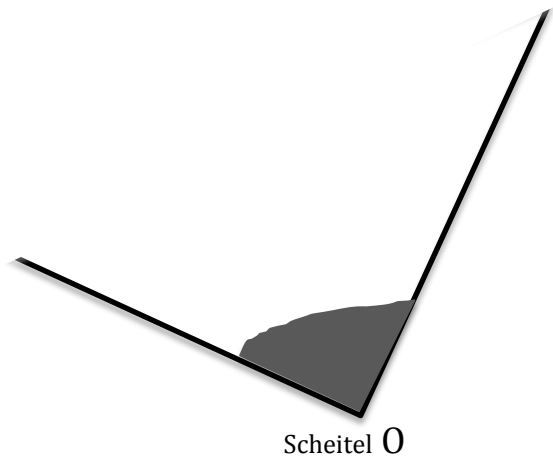
Jetzt gibt der Lehrer dir die genauen Maße des Winkels an.

Der Winkel misst genau ____°.

Wenn du nicht das gleiche Ergebnis gefunden hast, versuche jetzt herauszufinden, wie man das Geodreieck hinlegt um das richtige Ergebnis zu finden.

Wenn du glaubst verstanden zu haben, dann versuche den Winkel auf Seite 70 zu messen:

Schau dir diesen Winkel an!



Streiche die falschen Antworten durch!

Was weißt du über diesen Winkel?

- Es ist ein stumpfer Winkel.
- Es ist ein rechter Winkel.
- Es ist ein spitzer Winkel.

Weil es ein _____ Winkel ist, weiß ich, dass

- der Winkel 90° misst.
- der Winkel weniger als 90° misst.
- der Winkel zwischen 90° und 180° misst.

Finde einen Weg, diesen Winkel zu messen, indem du dein Geodreieck benutzt,!
Berücksichtige dabei deine vorherigen Aussagen!

Meiner Meinung nach misst der Winkel ____°.

Frage deinen Banknachbarn, wie viel sein Winkel misst. Er hat ____° gemessen.

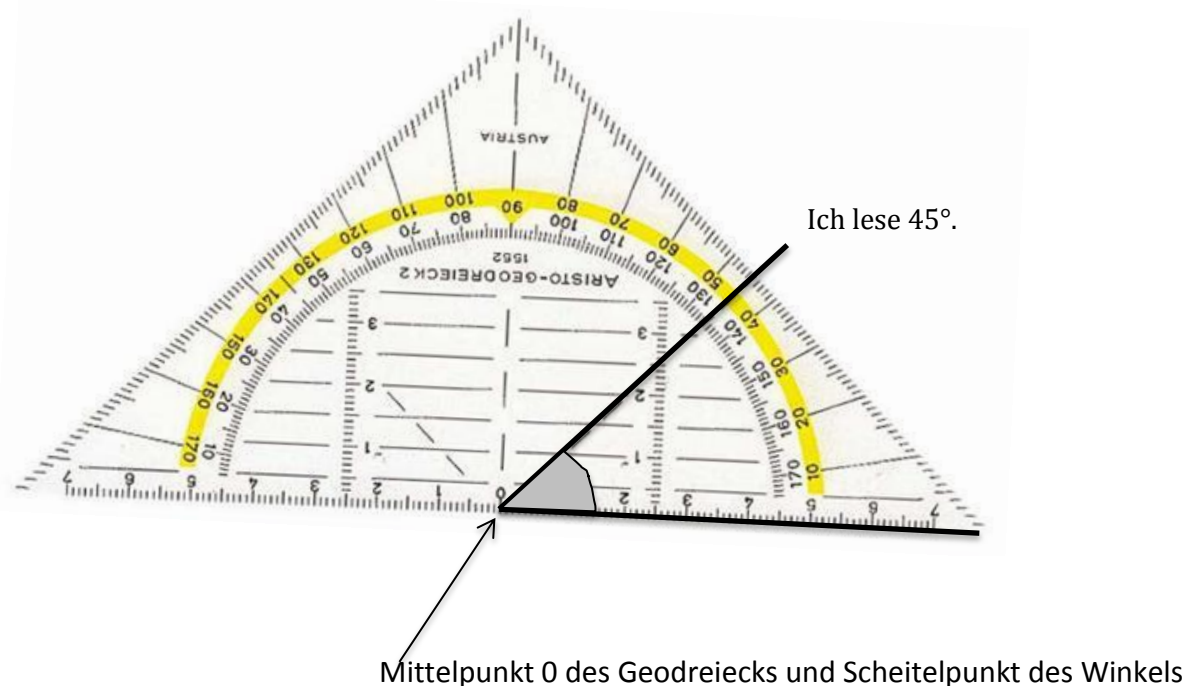
Habt ihr das gleiche Ergebnis? _____

Jetzt gibt der Lehrer dir die genauen Maße des Winkels an.

Der Winkel misst genau ____°.

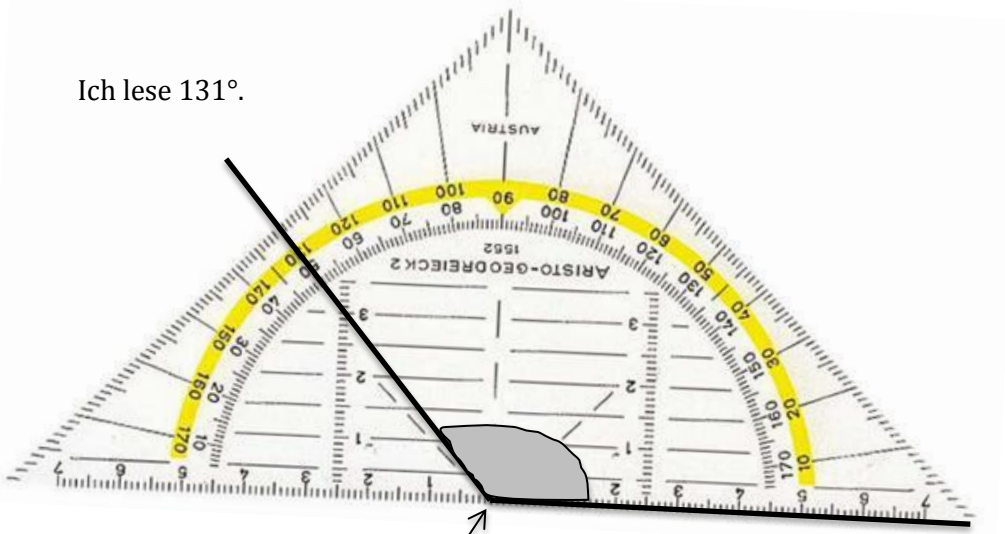
Wenn du nicht das gleiche Ergebnis gefunden hast, versuche jetzt herauszufinden, wie man das Geodreieck hinlegt um das richtige Ergebnis zu finden.

So wird es richtig gemacht:



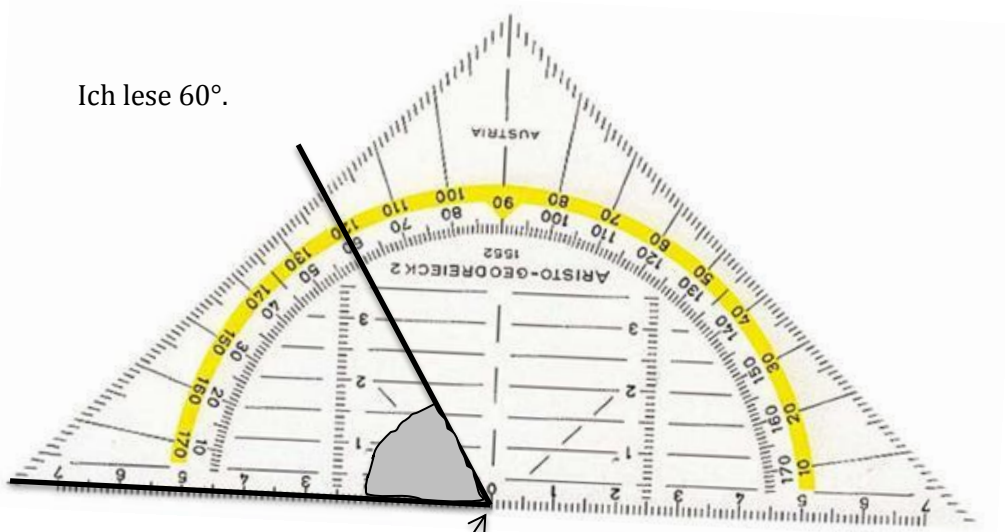
1. Ich setze den Mittelpunkt 0 des Geodreiecks auf den Scheitelpunkt des Winkels.
2. Ich lege das Geodreieck so hin, dass eine Seite des Geodreiecks genau auf einer Seite des Winkels liegt.
3. Ich wähle die richtige Graduierung aus, indem ich die auswähle, bei der die 0 auf der Seite des Winkels liegt.
4. Ich folge der Graduierung bis ich zur anderen Seite des Winkels komme.
5. Ich lese die Gradzahlen an dieser Stelle ab.

Ich lese 131°.



Mittelpunkt 0 des Geodreiecks und Scheitelpunkt des Winkels

Ich lese 60°.



Mittelpunkt 0 des Geodreiecks und Scheitelpunkt des Winkels

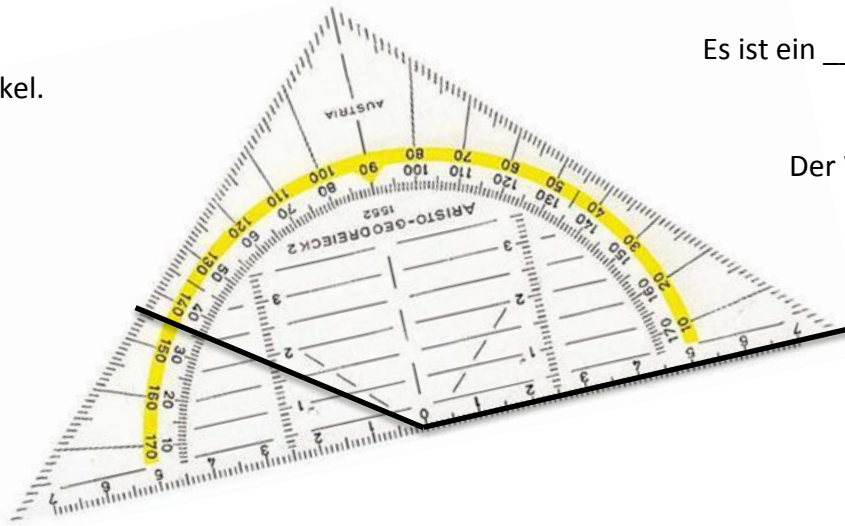
Übung 11 Seite 73

Miss und vervollständige!

Winkel.

Es ist ein _____

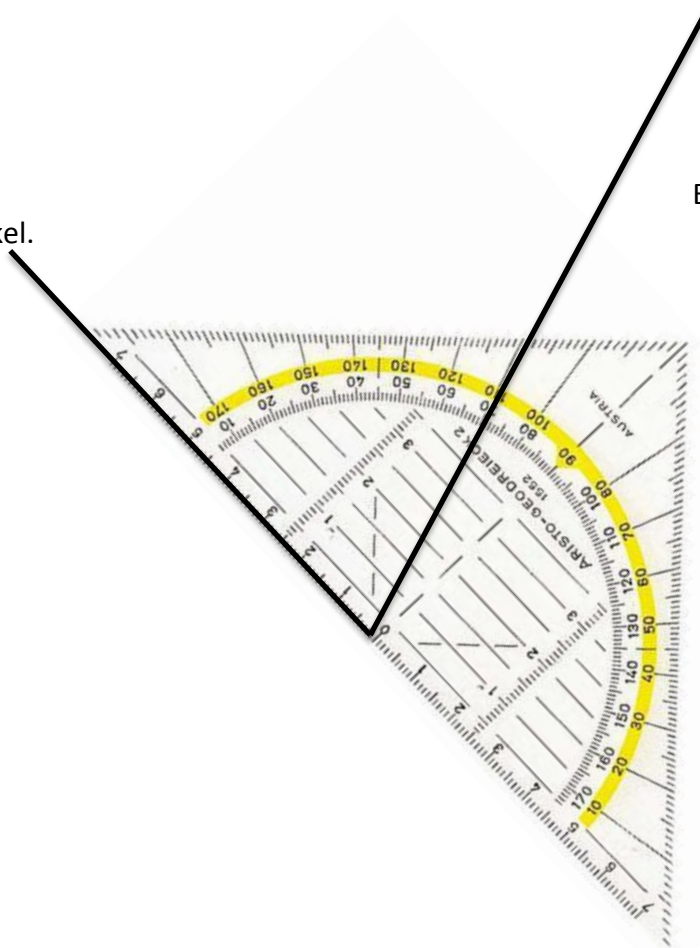
Der Winkel misst _____°.



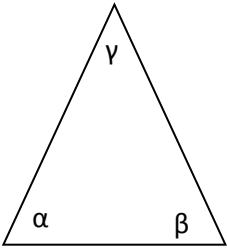
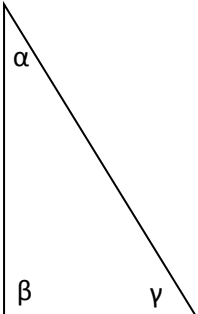
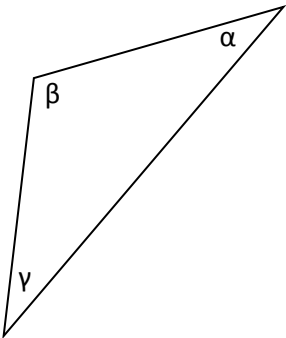
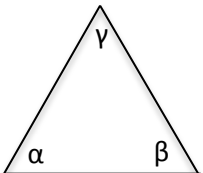
Winkel.

Es ist ein _____

Der Winkel misst _____°.



Übung 12 Seite 74Miss die 3 Winkel von jedem Dreieck und vervollständige!

	$\alpha =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\beta =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\gamma =$ °. Es ist ein _____ Winkel. Das Dreieck heißt: _____	Berechne die Summe der 3 Winkel: Rechnung: Die Summe beträgt _____ °.
	$\alpha =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\beta =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\gamma =$ °. Es ist ein _____ Winkel. Das Dreieck heißt: _____	Berechne die Summe der 3 Winkel: Rechnung: Die Summe beträgt _____ °.
	$\alpha =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\beta =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\gamma =$ °. Es ist ein _____ Winkel. Das Dreieck heißt: _____	Berechne die Summe der 3 Winkel: Rechnung: Die Summe beträgt _____ °.
	$\alpha =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\beta =$ °. Es ist ein _____ Winkel. $\gamma =$ °. Es ist ein _____ Winkel. Das Dreieck heißt: _____	Berechne die Summe der 3 Winkel: Rechnung: Die Summe beträgt _____ °.

Spitze, stumpfe und rechte Winkel zeichnen

Mal sehen, ob du es schaffst, einen Winkel von 45° zu zeichnen, wenn du den Angaben genau folgst.

1. Ich zeichne eine Halbgerade mit dem Anfangspunkt S. Dieser Anfangspunkt wird auch der Scheitelpunkt des Winkels sein.

S^x

2. Ich lege mein Geodreieck so auf die Halbgerade, dass der Punkt 0 des Geodreiecks genau auf dem Anfangspunkt S der Halbgeraden liegt.

3. Ich wähle die Graduierung aus, die mit 0 auf der Halbgeraden beginnt.

4. Ich folge der Graduierung, bis ich 45° erreiche. Ich zeichne einen Punkt an diese Stelle.

5. Ich zeichne eine zweite Halbgerade, die von S aus durch den eben markierten Punkt verläuft.

6. Ich kontrolliere indem ich den gerade gezeichneten Winkel mit dem Geodreieck nachmesse... Misst er wirklich 45° ?

- Wenn die Antwort „ja“ ist, hast du verstanden, wie ein Winkel gezeichnet wird.
- Wenn die Antwort „nein“ ist, folge den Erklärungen des Lehrers und schau dir die Darstellung an der Tafel an!

Übung 13 Seite 76

Zeichne folgende Winkel:

$\alpha = 60^\circ$

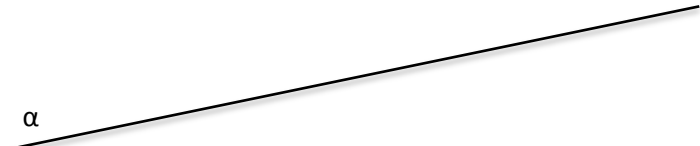
$\beta = 125^\circ$

$\gamma = 40^\circ$

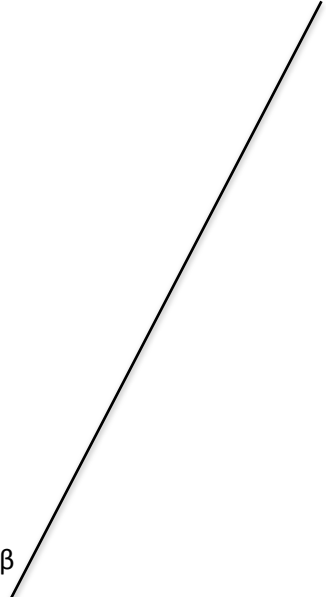
$\delta = 156^\circ$

$\varepsilon = 15^\circ$

α
S

A diagram showing an acute angle labeled alpha. A horizontal ray points to the left from a vertex labeled 'S'. Another ray points upwards and to the right from the same vertex.

β
S

A diagram showing an obtuse angle labeled beta. A horizontal ray points to the left from a vertex labeled 'S'. Another ray points upwards and to the right from the same vertex, forming a large angle.

γ

A diagram showing an acute angle labeled gamma. A horizontal ray points to the left from a vertex labeled 'S'. Another ray points slightly upwards and to the right from the same vertex.

S

ε

A diagram showing a very small acute angle labeled epsilon. A horizontal ray points to the left from a vertex labeled 'S'. Another ray points slightly upwards and to the right from the same vertex.

S

δ

A diagram showing a straight line, which represents an angle of 180 degrees. It is labeled delta. The vertex is labeled 'S'.

S

Übung 14 Seite 77

Zeichne folgende Winkel in dein Heft und benenne sie:

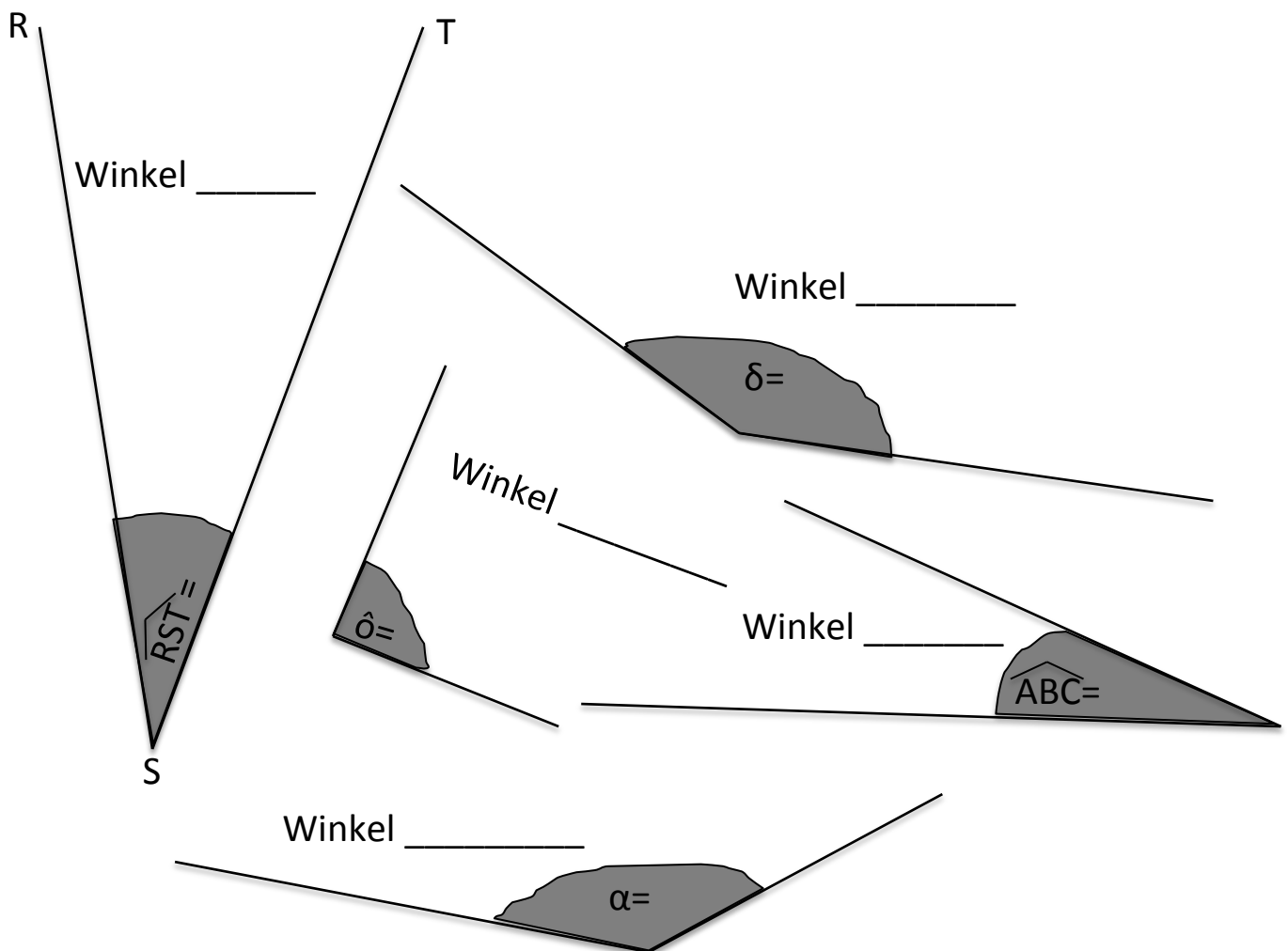
$$\alpha = 25^\circ \quad \beta = 175^\circ \quad \gamma = 90^\circ \quad \delta = 110^\circ \quad \varepsilon = 50^\circ$$

$$\widehat{ABC} = 162^\circ \quad \widehat{DEF} = 79^\circ \quad \widehat{GHI} = 136^\circ$$

$$\hat{u} = 105^\circ \quad \hat{i} = 51^\circ \quad \hat{a} = 68^\circ \quad \hat{o} = 157^\circ \quad \hat{e} = 13^\circ$$

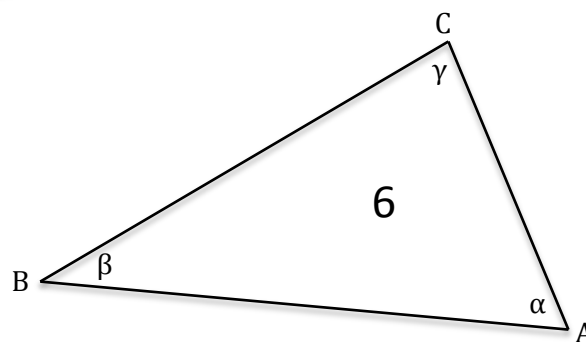
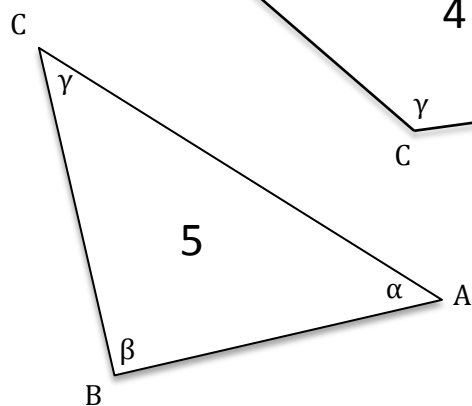
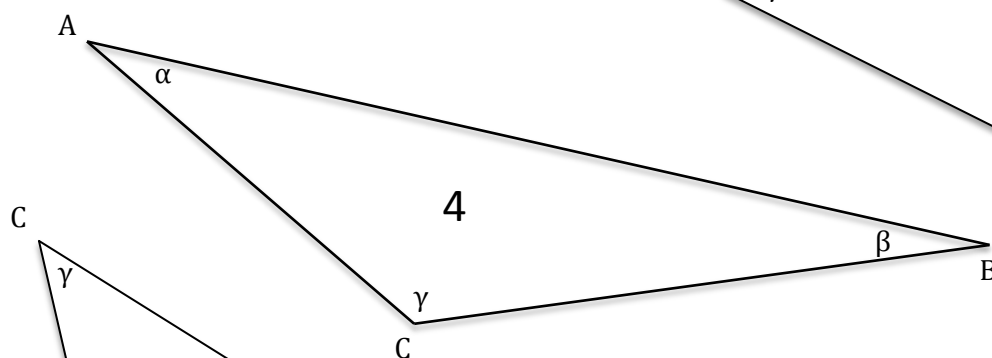
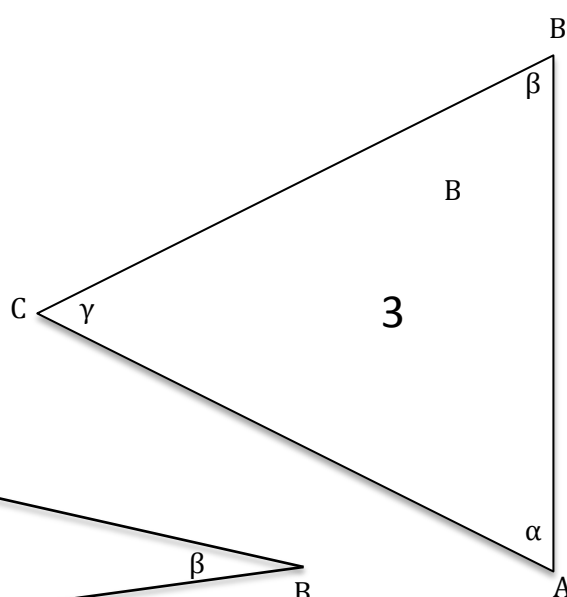
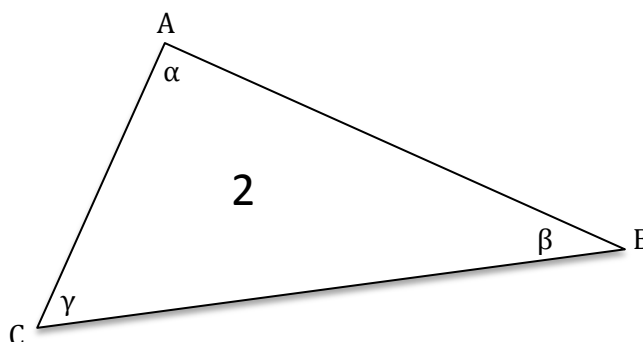
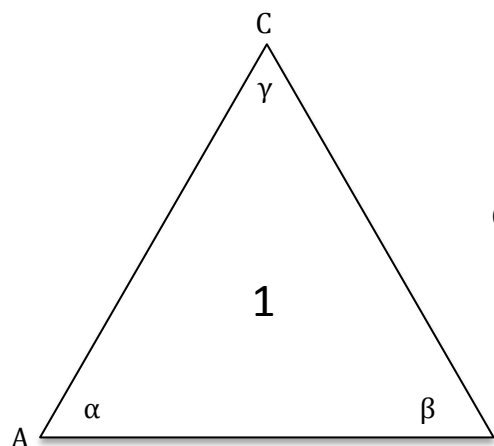
Übung 15 Seite 77

Miss folgende Winkel und benenne sie!



Übung 16 Seite 78

1. Miss die Winkel und die Seitenlängen von jedem Dreieck!
2. Gib jedem Dreieck zwei verschiedene Namen!



	α	β	γ	Name	AB	AC	BC	Name
Dreieck 1								
Dreieck 2								
Dreieck 3								
Dreieck 4								
Dreieck 5								
Dreieck 6								

Dreiecke zeichnen

Versuche ein Dreieck ABC mit deinem Zirkel und deinem Geodreieck zu zeichnen!

Wir kennen zwei Seitenlängen und den Winkel zwischen diesen Seitenlängen.

Hier sind die Angaben:

Die Seite AB misst 6 cm.	Der Winkel $\hat{A}$ misst 45° .	Die Seite AC misst 7 cm.
--------------------------	---	--------------------------

Der Lehrer gibt dir jetzt ein Bild vom Dreieck, das zu zeichnen war. Klebe es neben dein Dreieck! Sind beide Dreiecke identisch?

Wenn du nicht das gleiche Dreieck gefunden hast, lies die folgenden Erklärungen aufmerksam durch!

Wenn du das gleiche Dreieck gefunden hast, versuche das Dreieck auf Seite 80 zu zeichnen!

- 1. Zeichne die Grundseite $AB = 6 \text{ cm}$.**
- 2. Lege den Mittelpunkt deines Geodreiecks auf den Punkt A. Gleichzeitig soll eine Seite des Geodreiecks genau auf der Grundseite AB liegen.**
- 3. Miss die 45° und markiere die Stelle mit einem Punkt.**
- 4. Zeichne die Halbgerade, die von A durch den gerade gezeichneten Punkt führt.**
- 5. Benutze deinen Zirkel und zeichne einen Halbkreis mit A als Mittelpunkt und einem Radius von 7 cm.**
- 6. Der Schnittpunkt des Halbkreises mit der Halbgeraden ist der Punkt C.**
- 7. Zeichne das Dreieck ABC.**

Versuche ein Dreieck ABC mit deinem Zirkel und deinem Geodreieck zu zeichnen!

Hier sind die Angaben:

Die Seite AB misst 5 cm.	Der Winkel $\hat{A}$ misst 115° .	Die Seite AC misst 8 cm.
--------------------------	--	--------------------------

Der Lehrer gibt dir jetzt ein Bild vom Dreieck, das zu zeichnen war. Klebe es neben dein Dreieck!

Sind beide Dreiecke identisch?

Wenn du nicht das gleiche Dreieck gefunden hast, dann lies die Erklärungen auf Seite 79 nochmal aufmerksam durch und folge den Erklärungen, die der Lehrer gibt!

Übung 17 Seite 80

Zeichne die folgenden Dreiecke in dein Heft!

Dreieck ABC	AB = 8 cm	$\hat{A} = 37^\circ$	AC = 3 cm
Dreieck CDE	CD = 5,5 cm	$\hat{D} = 90^\circ$	DE = 4,6 cm
Dreieck FGH	FG = 6 cm	$\hat{G} = 128^\circ$	GH = 5,8 cm
Dreieck IJK	IJ = 10 cm	$\hat{J} = 70^\circ$	JK = 3,2 cm

Dreiecke zeichnen 2^{ter} Teil

Versuche das Dreieck ABC mit deinem Geodreieck zu zeichnen!

Wir kennen eine Seitenlänge des Dreiecks und die Größe von zwei Winkeln.

Hier sind die Angaben:

Die Seite AB misst 6 cm.	Der Winkel $\hat{A}$ misst 45° .	Der Winkel $\hat{B}$ misst 72° .
--------------------------	---	---

Der Lehrer gibt dir jetzt ein Bild vom Dreieck, das zu zeichnen war. Klebe es neben dein Dreieck! Sind beide Dreiecke identisch?

Wenn du nicht das gleiche Dreieck gefunden hast, lies die folgenden Erklärungen aufmerksam durch!

Wenn du das gleiche Dreieck gefunden hast, versuche das Dreieck auf Seite 82 zu zeichnen!

- 1. Zeichne die Grundseite $AB = 6 \text{ cm}$.**
- 2. Lege den Mittelpunkt deines Geodreiecks auf den Punkt A. Gleichzeitig soll eine Seite des Geodreiecks genau auf der Grundseite AB liegen.**
- 3. Miss die 45° und markiere die Stelle mit einem Punkt.**
- 4. Zeichne die Halbgerade, die von A durch den gerade gezeichneten Punkt führt.**
- 5. Lege den Mittelpunkt deines Geodreiecks auf den Punkt B. Gleichzeitig soll eine Seite des Geodreiecks genau auf der Grundseite AB liegen.**
- 6. Miss die 72° und markiere die Stelle mit einem Punkt.**
- 7. Zeichne die Halbgerade, die von B durch den gerade gezeichneten Punkt führt.**
- 8. Der Schnittpunkt der beiden Halbgeraden ist der Punkt C.**
- 9. Zeichne das Dreieck ABC.**

Versuche das Dreieck ABC mit deinem Geodreieck zu zeichnen!

Hier sind die Angaben:

Die Seite AB misst 5 cm.	Der Winkel $\hat{A}$ misst 30° .	Der Winkel $\hat{B}$ misst 100° .
--------------------------	---	--

Der Lehrer gibt dir jetzt ein Bild vom Dreieck, das zu zeichnen war. Klebe es neben dein Dreieck! Sind beide Dreiecke identisch?

Wenn du nicht das gleiche Dreieck gefunden hast, lies die Erklärungen auf Seite 81 nochmal aufmerksam durch und folge den Erklärungen, die der Lehrer gibt!

Übung 18 Seite 82

Zeichne die folgenden Dreiecke in dein Heft!

Dreieck ABC	AB = 7 cm	$\hat{A} = 90^\circ$	$\hat{B} = 45^\circ$
Dreieck CDE	CD = 4 cm	$\hat{C} = 60^\circ$	$\hat{D} = 60^\circ$
Dreieck FGH	FG = 6 cm	$\hat{F} = 70^\circ$	$\hat{G} = 54^\circ$
Dreieck IJK	IJ = 5,8 cm	$\hat{I} = 105^\circ$	$\hat{J} = 22^\circ$

Dreiecke zeichnen **3^{ter} Teil**

Versuche ein Dreieck ABC mit deinem Geodreieck und deinem Zirkel zu zeichnen!

Wir kennen die drei Seitenlängen des Dreiecks.

Hier sind die Angaben:

Die Seite AB misst 4 cm.	Die Seite AC misst 5 cm.	Die Seite BC misst 6 cm.
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Der Lehrer gibt dir jetzt ein Bild vom Dreieck, das zu zeichnen war. Klebe es neben dein Dreieck! Sind beide Dreiecke identisch?

Wenn du nicht das gleiche Dreieck gefunden hast, lies die folgenden Erklärungen aufmerksam durch!

Wenn du das gleiche Dreieck gefunden hast, dann versuche das Dreieck auf Seite 84 zu zeichnen!

- 1. Zeichne die Grundseite $AB = 4 \text{ cm}$.**
- 2. Zeichne einen Halbkreis mit A als Mittelpunkt und einem Radius $r = 5 \text{ cm}$.**
- 3. Zeichne einen Halbkreis mit B als Mittelpunkt und einem Radius $r = 6 \text{ cm}$.**
- 4. Der Schnittpunkt der beiden Halbkreise ist der Punkt C.**
- 5. Zeichne das Dreieck ABC.**

Versuche ein Dreieck ABC mit deinem Geodreieck und deinem Zirkel zu zeichnen!

Hier sind die Angaben:

Die Seite AB misst 6,5 cm.	Die Seite BC misst 8 cm.	Die Seite AC misst 4 cm.
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Der Lehrer gibt dir jetzt ein Bild vom Dreieck, das zu zeichnen war. Klebe es neben dein Dreieck! Sind beide Dreiecke identisch?

Wenn du nicht das gleiche Dreieck gefunden hast, lies die Erklärungen auf Seite 83 nochmal aufmerksam durch und folge den Erklärungen, die der Lehrer gibt!

Übung 19 Seite 84

Zeichne die folgenden Dreiecke in dein Heft!

Dreieck ABC	AB = 3 cm	AC = 6 cm	BC = 6 cm
Dreieck CDE	CD = 4 cm	CE = 4 cm	DE = 4 cm
Dreieck FGH	FG = 6 cm	FH = 5 cm	GH = 7,5 cm
Dreieck IJK	IJ = 10 cm	IK = 7 cm	JK = 5 cm

Den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnen

Zeichne ein Rechteck ABCD mit einer Länge von 8 cm und einer Breite von 4 cm!
Benutze dein Geodreieck, um genaue rechte Winkel zu erhalten! Schreibe die Längenmaße auf die Zeichnung!

1. Berechne den Flächeninhalt dieses Rechtecks:

2. Welche Formel hast du benutzt? Kreuze das passende Kästchen an!

☐ Länge x Länge

☐ Länge x Breite

☐ Breite x Breite

3. Zeichne eine Diagonale!

Definition: Eine Diagonale ist eine Strecke, die zwei Punkte eines Vielecks miteinander verbindet ohne eine der Seitenlängen dieses Vielecks zu sein.

Zeichne die Diagonale mit deinem Lineal!

4. Welche Formen hast du erhalten? Kreuze das passende Kästchen an!

☐ zwei spitze Dreiecke

☐ zwei rechte Dreiecke

☐ zwei stumpfe Dreiecke

5. Denk nach und versuche den Flächeninhalt eines dieser Dreiecke zu bestimmen?

6. Welche Formel muss man benutzen, wenn man von der Idee ausgeht, dass man aus 2 gleichen Dreiecken immer ein Rechteck bauen kann?

☐ $\frac{\text{Länge} \times \text{Länge}}{2}$

☐ $\frac{\text{Länge} \times \text{Breite}}{2}$

☐ $\frac{\text{Breite} \times \text{Breite}}{2}$

7. Welches ist die richtige Formel, um den Flächeninhalt eines Dreiecks zu berechnen, wenn du die folgenden Informationen hast:

- Eine Seite des Dreiecks entspricht immer der Länge oder Breite des passenden Rechtecks und wird **BASIS** oder **GRUNDSEITE** genannt.
- Die **HÖHE** des Dreiecks, die von dieser Basis (Grundseite) aus gemessen wird, entspricht dann der Breite oder Länge des Rechtecks.

Der Flächeninhalt des Dreiecks wird dann mit folgender Formel berechnet:

☐ $\frac{\text{Grundseite} \times \text{Länge}}{2}$

☐ $\frac{\text{Grundseite} \times \text{Höhe}}{2}$

☐ $\frac{\text{Breite} \times \text{Höhe}}{2}$

Übung 20 Seite 86

Berechne den Flächeninhalt folgender Dreiecke:

Dreieck ABC	Grundseite = 6 cm	Höhe = 3 cm	A =
Dreieck CDE	Grundseite = 4,8 cm	Höhe = 2,5 cm	A =
Dreieck FGH	Grundseite = 5,2 cm	Höhe = 2,6 cm	A =
Dreieck IJK	Grundseite = 10 cm	Höhe = 4,7 cm	A =

Die Höhe eines Dreiecks finden

Definition « Grundseite »

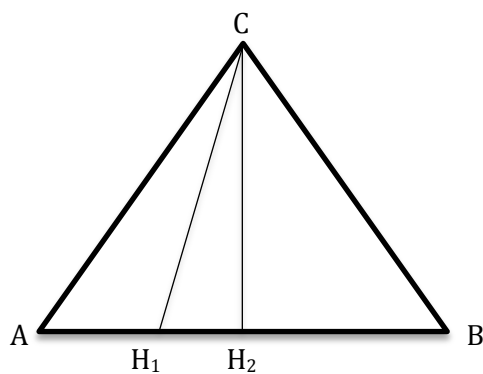
Die Grundseite eines Dreiecks ist eine Seite des Dreiecks. (egal welche)

Definition « Höhe »

Die Höhe des Dreiecks ist die Strecke, die im rechten Winkel zur Grundseite steht und zum gegenüberliegenden Eckpunkt führt.

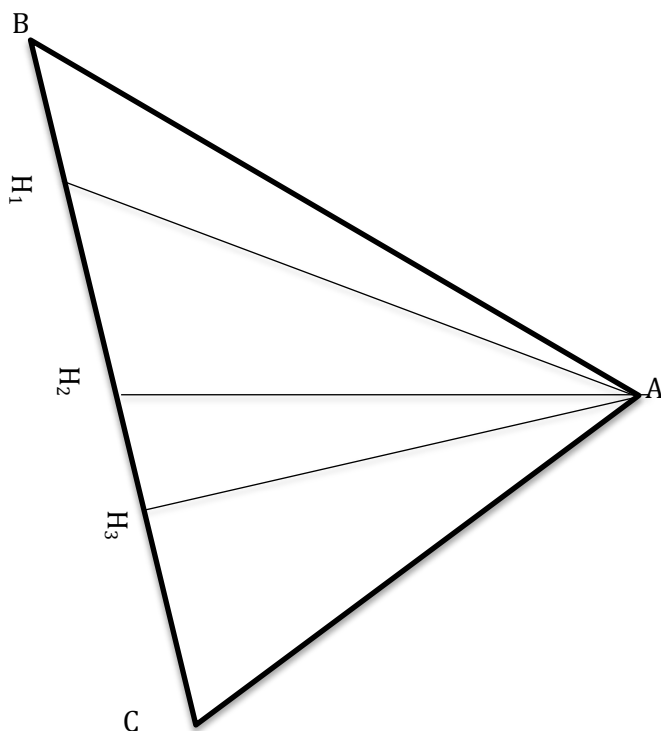
Übung 21 Seite 87 - 88

Finde bei jedem Dreieck die passende Höhe zur angegebenen Grundseite!



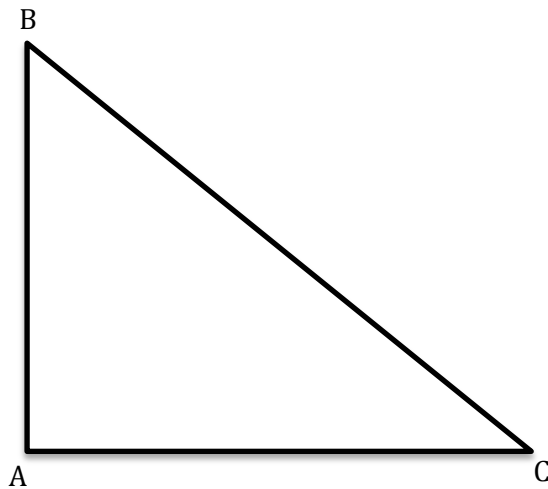
Grundseite = AB Eckpunkt = _____

Höhe = _____



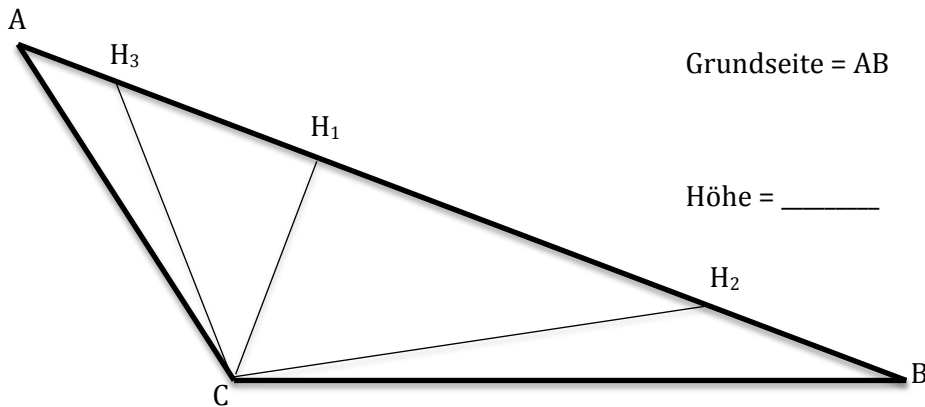
Grundseite = BC Eckpunkt = _____

Höhe = _____



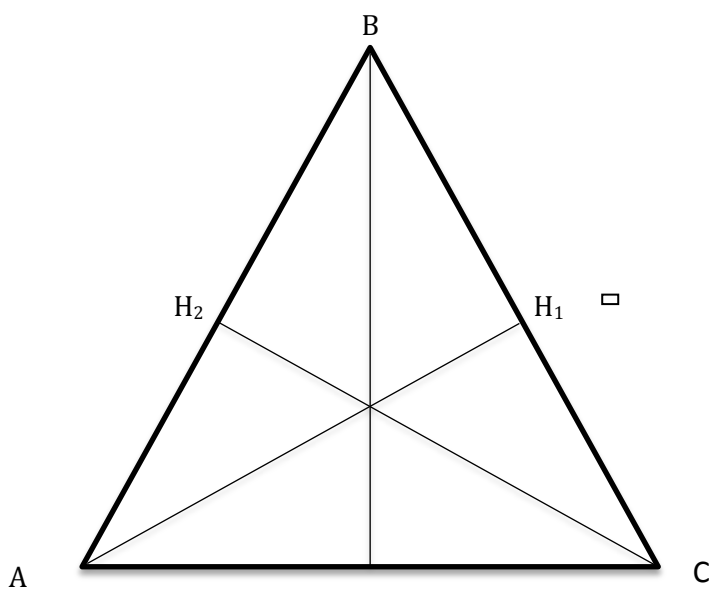
Grundseite = AC Eckpunkt = _____

Höhe = _____



Grundseite = AB Eckpunkt = _____

Höhe = _____



Grundseite = AB

Eckpunkt = _____ Höhe = _____

Ich wechsle die Grundseite:

Grundseite = AC

Eckpunkt = _____ Höhe = _____

Ich wechsle die Grundseite:

Grundseite = BC

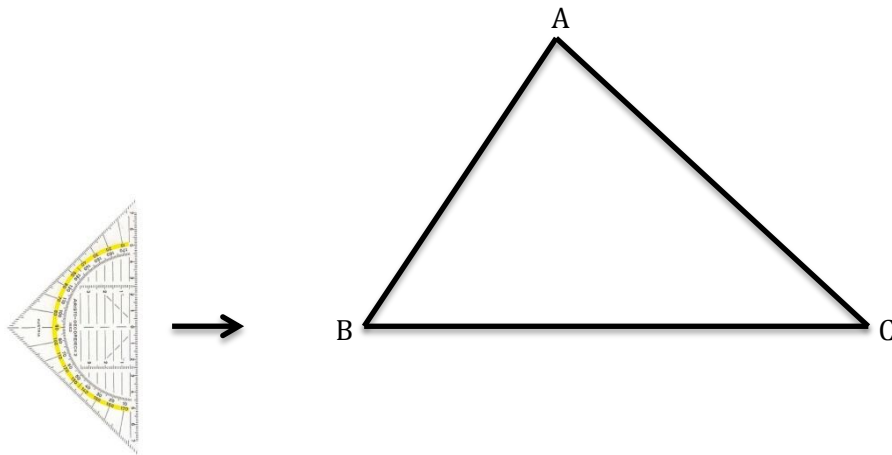
Eckpunkt = _____ Höhe = _____

Feststellung: Jedes Dreieck besitzt ___ Höhen.
Die Höhen eines Dreiecks schneiden sich an
einem Punkt, dem _____.

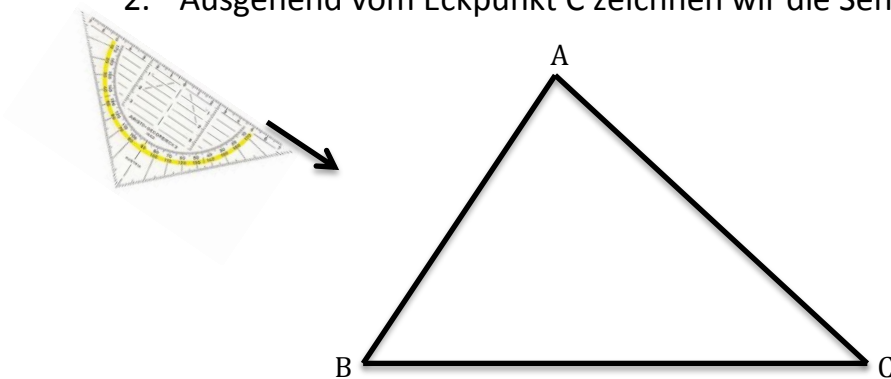
Wie zeichnet man die Höhen eines Dreiecks?

Spitzwinkliges Dreieck

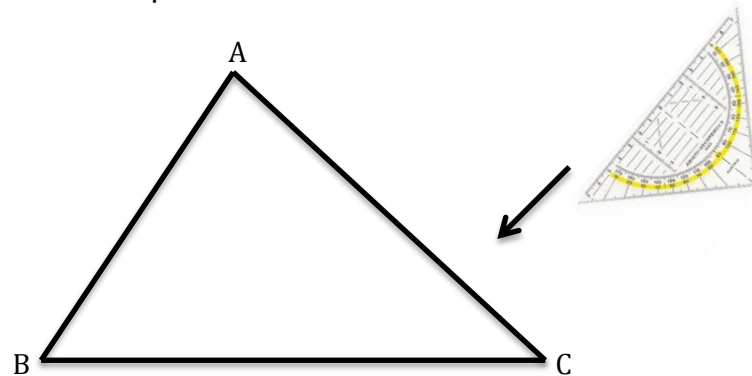
1. Ausgehend vom Eckpunkt A zeichnen wir die Senkrechte AH zur Grundseite BC.



2. Ausgehend vom Eckpunkt C zeichnen wir die Senkrechte CH zur Grundseite AB.

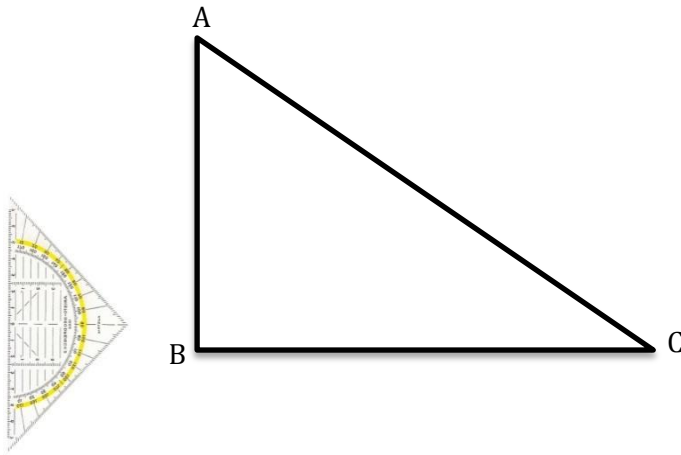


3. Ausgehend vom Eckpunkt B zeichnen wir die Senkrechte BH zur Grundseite AC.

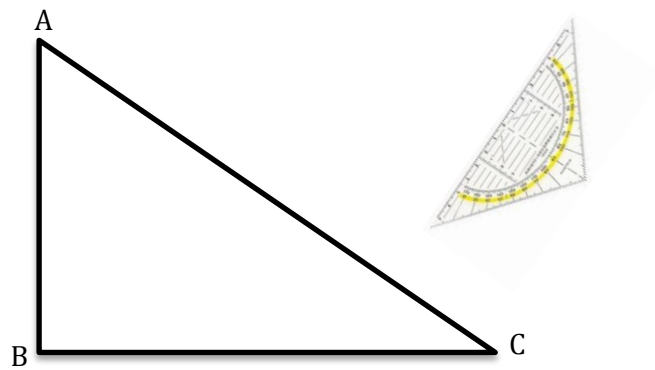


Rechtwinkliges Dreieck

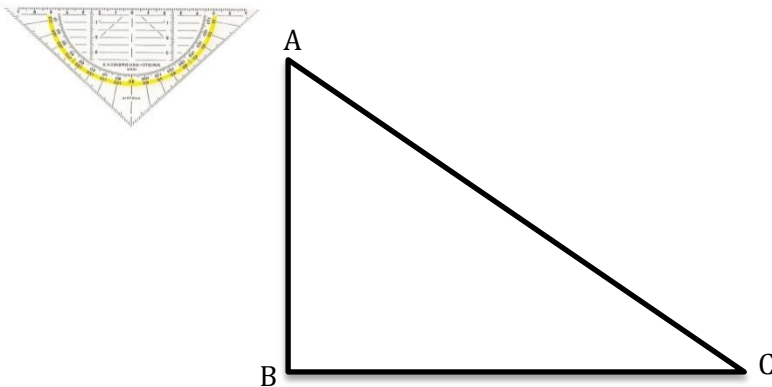
1. Wenn BC die Grundseite ist, ist AB die Höhe.



3. Ausgehend vom Eckpunkt B zeichnen wir die Senkrechte BH zur Grundseite AC.

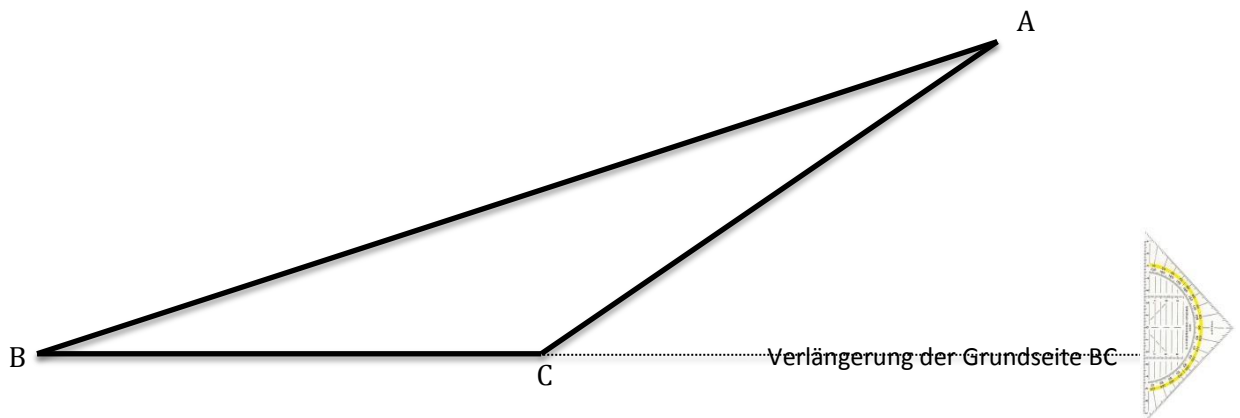


2. Wenn AB die Grundseite ist, ist CB die Höhe.

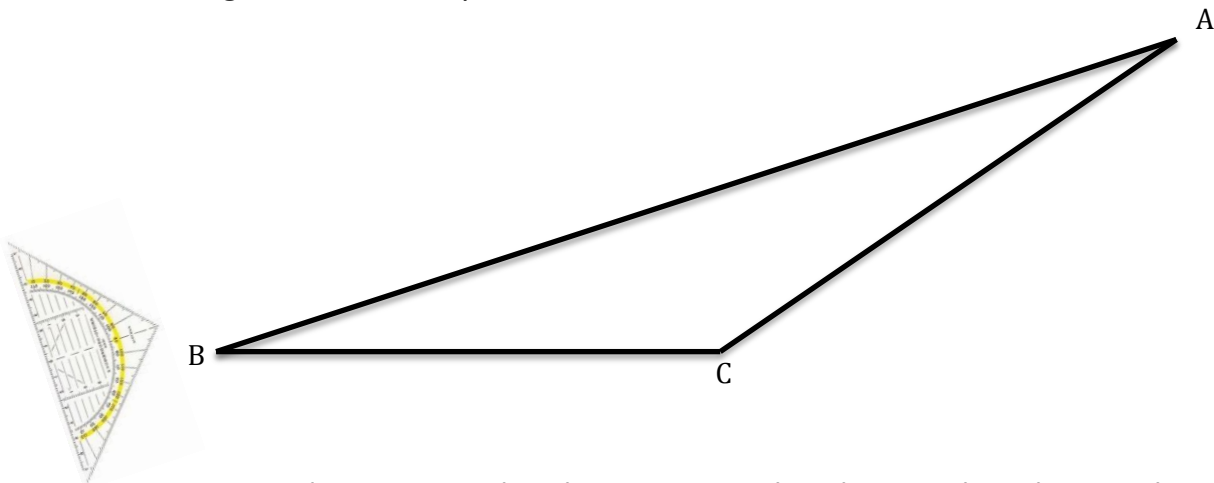


Stumpfwinkliges Dreieck

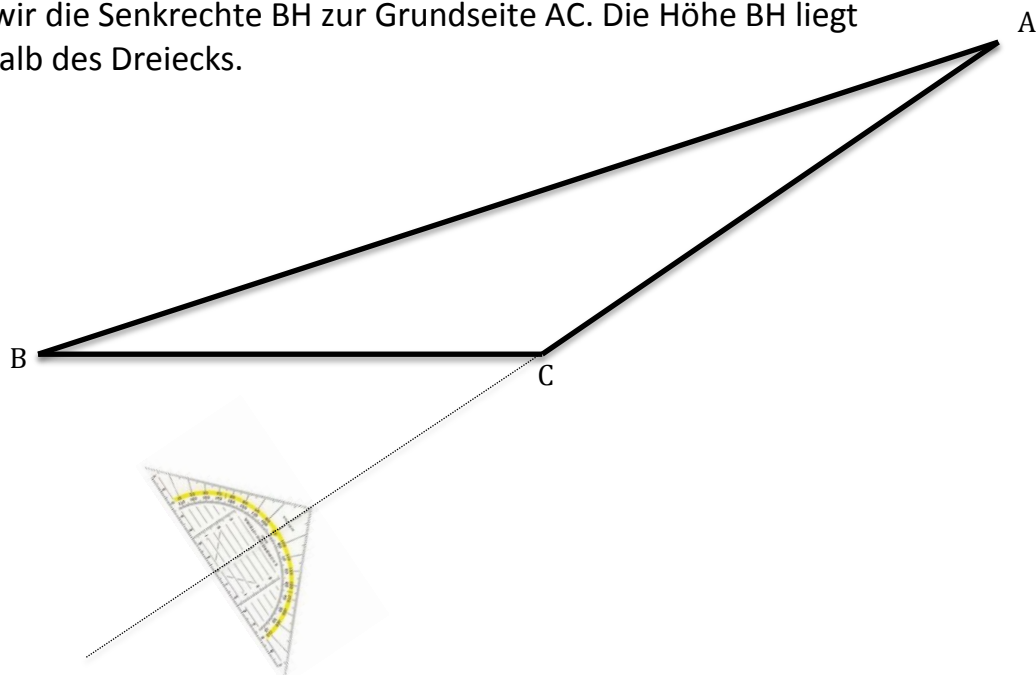
1. Die Grundseite BC wird verlängert. Ausgehend vom Eckpunkt A zeichnen wir die Senkrechte AH zur Grundseite BC. Die Höhe AH liegt außerhalb des Dreiecks.



2. Ausgehend vom Eckpunkt C zeichnen wir die Senkrechte CH zur Grundseite AB.



1. Die Grundseite AC wird verlängert. Ausgehend vom Eckpunkt B zeichnen wir die Senkrechte BH zur Grundseite AC. Die Höhe BH liegt außerhalb des Dreiecks.



Wichtig !

Die Höhe eines Dreiecks ist die Strecke, die senkrecht (im rechten Winkel) zur Grundseite liegt und durch den gegenüberliegenden Eckpunkt führt.

Jedes Dreieck hat 3 Höhen.

Der Schnittpunkt der drei Höhen heißt **Höhenschnittpunkt**.

Um den Flächeninhalt eines Dreiecks zu berechnen braucht man folgende Informationen:

- die Länge einer Grundseite
- die Länge der zur Grundseite passenden Höhe
- die richtige Formel

$$\text{Flächeninhalt des Dreiecks} = \frac{\text{Grundseite} \times \text{Höhe}}{2}$$

Übung 22 Seite 92

Zeichne das Dreieck und folge den Angaben:

AB = 7 cm

AC = 6 cm

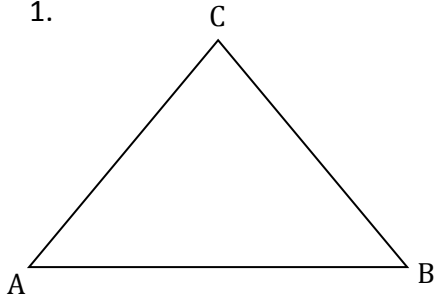
BC = 8 cm

1. Schreibe die Längenmaße aufs Dreieck!
2. Zeichne die Höhe CH_1 zur Grundseite AB mit einer roten Farbe!
Miss die Höhe mit dem Lineal und schreibe deren Länge hinzu!
Nimm AB als Grundseite und berechne den Flächeninhalt des Dreiecks!
3. Zeichne die Höhe BH_2 zur Grundseite AC mit einer blauen Farbe!
Miss die Höhe mit dem Lineal und schreibe deren Länge hinzu!
Nimm AC als Grundseite und berechne den Flächeninhalt des Dreiecks!
4. Zeichne die Höhe AH_3 zur Grundseite BC mit einer grünen Farbe!
Miss die Höhe mit dem Lineal und schreibe deren Länge hinzu!
Nimm BC als Grundseite und berechne den Flächeninhalt des Dreiecks!
5. Was stellst du fest?
6. Markiere den Höhengsnittpunkt mit einer gelben Farbe!

Übung 23 Seite 93 - 94

Miss die Winkel, zeichne die Höhen und berechne den Flächeninhalt der folgenden Dreiecke!

1.



Winkel $\hat{A}$ = _____

Winkel $\hat{B}$ = _____

Winkel $\hat{C}$ = _____

Summe der Winkel = _____

Zeichne die Höhe zur Grundseite CB mit einer roten Farbe!

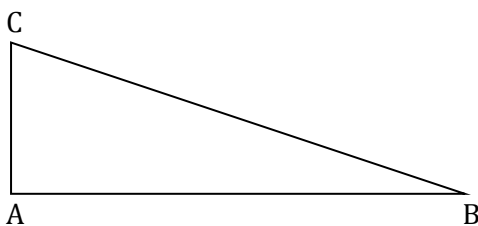
Miss die Höhe und schreibe deren Länge hinzu!

Berechne den Flächeninhalt!

CB = _____ cm AH = _____ cm

Flächeninhalt des Dreiecks:

2.



Winkel $\hat{A}$ = _____

Winkel $\hat{B}$ = _____

Winkel $\hat{C}$ = _____

Summe der Winkel = _____

Zeichne die Höhe zur Grundseite AB mit einer roten Farbe!

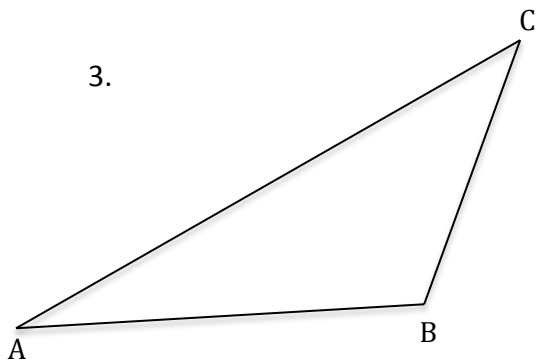
Miss die Höhe und schreibe deren Länge hinzu!

Berechne dann den Flächeninhalt!

AB = _____ cm CH = _____ cm

Flächeninhalt des Dreiecks:

3.



Winkel $\hat{A}$ = _____

Winkel $\hat{B}$ = _____

Winkel $\hat{C}$ = _____

Summe der Winkel = _____

Zeichne die Höhe zur Grundseite AC mit einer roten Farbe!

Miss die Höhe und schreibe deren Länge hinzu!

Berechne dann den Flächeninhalt!

AC = _____ cm BH = _____ cm

Flächeninhalt des Dreiecks:

Übung 24 Seite 94

Zeichne das Dreieck und folge den Angaben:

AB = 8 cm	$\hat{A} = 60^\circ$	$\hat{B} = 50^\circ$
-----------	----------------------	----------------------

Zeichne die drei Höhen des Dreiecks!

Färbe die Höhe zur Grundseite AB rot!

Miss diese Höhe mit deinem Lineal!

Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks mit AB als Grundseite und der dazugehörigen Höhe!

Übung 25 Seite 94

Berechne den Flächeninhalt der folgenden Dreiecke:

	a	b	c	d	e	f
Grundseite	8 cm	24 dm	58 m	18 mm	7,5 cm	12,4 dm
Höhe	6 cm	15 dm	73 m	18 mm	9 cm	8 dm